



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

ANODIZADO BÓRICO-SULFÚRICO BSAA

VARIANTE DE PROCESO **BSAA**

= REEMPLAZA AL TIPO I CRÓMICO

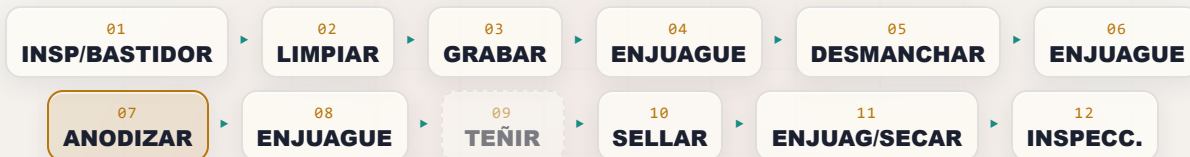
SIN CROMO HEXAVALENTE

MIL TIPO IC • SIN CR VI • AEROESPACIAL

BÓRICO-SULFÚRICO • DELGADO • BASE PARA PINTURA AEROESPACIAL • SIN CROMO HEXAVALENTE

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

*Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿un momento, la pieza es el electrodo positivo?” hasta un certificado de finalización firmado. Anodizado bórico-sulfúrico delgado y listo para pintura sobre aluminio — el acabado aeroespacial desarrollado para **reemplazar al anodizado cromo** y **sacar por completo el cromo hexavalente de la línea**. La buena noticia: **en este baño no hay carcinógeno Cr VI**. Pero aún hay ácido fuerte, cáustico, hidrógeno y corriente directa (CD) de alta corriente — así que enseñamos la química y la disciplina. Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo.*



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO FOR-DUMMIES

Solo como referencia de capacitación. Siempre verifique los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/aeroespaciales (por ejemplo, MIL-A-8625 / MIL-PRF-8625 Tipo IC, Boeing BAC5632 y las especificaciones de proceso AMS/cliente aplicables) y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales antes de su uso en producción. **El BSAA no contiene cromo hexavalente — pero el ácido sulfúrico y el grabado cáustico aún causan quemaduras graves, el ácido bórico tiene una clasificación de toxicidad reproductiva bajo REACH/CLP, el gas hidrógeno es inflamable y algunos sellados operan calientes o contienen cromato/fluoruro.**

— ENCUENTRE SU CAMINO

TABLA DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	3
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es el Anodizado? (Y Cómo No Es Recubrimiento)	5
Cap 2 · ¿Qué Es el “BSAA” y Por Qué lo Adoptó la Industria Aeroespacial	7
Cap 3 · El Reemplazo Verde: BSAA vs. Crómico (<i>léalo dos veces</i>)	8
Cap 4 · El Óxido Delgado: Una Base para Pintura, Rara Vez Teñido	10
Cap 5 · Crecimiento Dimensional — Por Qué “Casi Nada” Es el Punto	11
Cap 6 · Dónde Encaja el BSAA: La Familia del Anodizado (I · IC · II · III, + TSA y PAA)	12
Cap 7 · Las Aleaciones de Aluminio y Por Qué Importan	13
Cap 8 · Cómo Funciona la Línea y Por Qué Importa el Orden	14
Cap 9 · Equipo de Protección Personal (EPP)	15
Cap 10 · Emergencias y Primera Respuesta	16
Cap 11 · La Filosofía de Seguridad de una Línea BSAA	17

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN

Estación 01 · Inspección y Montaje en Bastidores (El Contacto Eléctrico lo Es Todo)	18
Estación 02 · Limpieza / Desengrase	19
Estación 03 · Grabado (Ligero — Proteger Tolerancia y Vida a la Fatiga)	20
Estación 04 · Enjuague (El Cortafuegos)	21
Estación 05 · Desmanchado / Desoxidado	22
Estación 06 · Enjuague	23
Estación 07 · Anodizado — El Tanque Principal (Bórico-Sulfúrico · Sin Cr VI · ~15 V)	24
Estación 08 · Enjuague (Post-Anodizado)	28
Estación 09 · Teñido (Normalmente No se Usa)	29
Estación 10 · Sellado (Cromato, Trivalente/Sin Cromato, o Sin Sellar para Pintura)	30
Estación 11 · Enjuague / Secado	32
Estación 12 · Inspección Final	33

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Análisis a Fondo · Espesor, Fatiga, Base para Pintura, Bastidores, Opciones de Sellado, Aleaciones, Enjuague	34
Residuos, Aguas Residuales y Aire (la parte amable — sin Cr VI que reducir)	36
Controles de Calidad y Métodos de Prueba	37
Índice Rápido de Solución de Problemas	38
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	39
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	40

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	41
Clave de Respuestas	43
Certificado de Finalización	44



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor, la especificación de su cliente (MIL-PRF-8625 Tipo IC, Boeing BAC5632, AMS, ASTM) ni las instrucciones de su jefe de turno. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregúntele a su jefe de turno.**

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS
— EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN MANDIL, ESTÁ EN EL LUGAR CORRECTO — AQUÍ TODO EL OBJETIVO ES EL ANODIZADO AEROSPAECIAL SIN UN CARCINÓGENO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de anodizado con ácido bórico-sulfúrico**, el proceso que en el oficio simplemente se llama **BSAA**. Tal vez empezó esta semana; tal vez lleva un año montando piezas en bastidores y por fin quiere saber *por qué*. De cualquier modo, está en el lugar correcto.

Aquí va la primera gran idea que debe asimilar, y le va a parecer al revés si alguna vez ha visto el recubrimiento electrolítico: **en el anodizado no recubrimos su pieza con un metal distinto. Hacemos crecer una capa de óxido cerámica y resistente a partir del aluminio mismo**. Y para lograrlo, su pieza se conecta como el **ánodo** — el electrodo *positivo* — lo cual es exactamente lo contrario del recubrimiento. Esa es la única idea de *proceso* más importante de todo este libro, y se la enseñaremos desde cero.

Aquí va la segunda gran idea, y es la razón por la que este proceso existe: **el BSAA se inventó para hacer el trabajo aeroespacial que antes hacía el anodizado crómico — pero sin el cromo hexavalente**. El anodizado crómico (Tipo I) es un acabado bueno y comprobado, pero su baño es **Cr VI**, un **carcinógeno humano confirmado**. El BSAA hace crecer una capa similar — delgada, lista para pintura y favorable a la fatiga — usando en su lugar **ácido bórico más una pequeña cantidad de ácido sulfúrico** — sin cromo hexavalente en el tanque. Por eso Boeing lo desarrolló y por eso gran parte de la industria se ha cambiado a él.



RECUERDE

No lea “más verde y más seguro” como “inofensivo”. El BSAA elimina el peor peligro (Cr VI), pero la línea aún tiene **ácido fuerte, grabado cáustico caliente, hidrógeno inflamable, corriente directa (CD) de alta corriente y (según su sellado) tanques calientes o química de cromato/fluoruro**. El ácido bórico en sí tiene bajo peligro agudo, pero conlleva una **clasificación de toxicidad reproductiva** que aprenderá a respetar.

La tercera cosa de entrada: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de anodizado, química ni electricidad**. Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos; cada paso explica no solo *qué* sino *por qué* — con el espíritu amigable y paciente de los libros *For Dummies*. No lo memorice; *entiéndalo*.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue **la línea misma**, estación por estación, en el orden en que viaja una pieza de verdad: inspeccionar/montar en bastidor, limpiar, grabar *ligeramente*, enjuagar, desmanchar, enjuagar, **anodizar** (bórico-sulfúrico, pieza = ánodo, ~15 V), enjuagar, (casi nunca teñir), sellar *o dejar sin sellar para pintura*, enjuagar/secar, inspeccionar. Leerlo en orden importa: **el orden de una línea de anodizado no es al azar** — y tampoco lo es el de este libro.



CONSEJO

Lea los Fundamentos (Parte Uno) completos *antes* de cualquier capítulo de estación — **en especial el Capítulo 3, sobre por qué existe el BSAA y cómo difiere del crómico**. Los capítulos de estación dan por hecho que usted ya domina el panorama general: la pieza es el ánodo, el óxido crece a partir de ella, la capa es *delgada* a propósito y llegamos aquí reemplazando un carcinógeno.

LOS ÍCONOS — SUS AMIGABLES AYUDANTES AL MARGEN



CONSEJO

Un atajo o truco del oficio — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena grabarse — las ideas que sostienen todo lo demás. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas — estas protegen su piel, sus ojos, sus pulmones y su salud a largo plazo. Las usamos con generosidad.



DETALLE TÉCNICO

Química más profunda para los curiosos. Opcional — sáltela e igual puede operar la línea.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con una lista de **Repaso Oral** (a menudo junto con una tarjeta roja de “Errores Más Comunes”) — las cosas que usted debe *decir en voz alta, sin que se lo pidan*, antes de quedar autorizado — y un recuadro con borde de **Verificación y Firma** que su *capacitador* inicia una vez que usted haya demostrado la habilidad de forma segura. El Repaso Oral es su guía de estudio; la Verificación y Firma es la puerta que debe cruzar.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, usted debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el anodizado** en lenguaje sencillo — y cómo es fundamentalmente *distinto del recubrimiento electrolítico*: la pieza es el **ánodo**, y **hacemos crecer una capa de óxido de aluminio a partir del aluminio mismo** en lugar de depositar otro metal sobre ella.
2. **Indicar por qué existe el BSAA**: es el **reemplazo bórico-sulfúrico, sin cromo hexavalente, del anodizado crómico (Tipo I)** — creado para conservar las propiedades críticas para la industria aeroespacial (capa delgada, excelente adherencia de pintura/imprimación (primer), buena protección contra la corrosión, efecto mínimo sobre la resistencia a la fatiga) mientras elimina el **carcinógeno Cr VI**.
3. **Describir qué hace la capa de BSAA** — un **óxido delgado (~2–7 µm)**, **protector contra la corrosión que apenas cambia las dimensiones, no reduce de forma significativa la resistencia a la fatiga y sirve maravillosamente de base para pintura y unión con adhesivo**.
4. **Explicar por qué el BSAA es un anodizado aeroespacial** — estructura crítica para la fatiga, recubrimientos, herrajes, superficies de unión, bases para pintura/imprimación (primer) — y reconocer su lugar bajo **MIL-PRF-8625 Tipo IC, Boeing BAC5632** y las especificaciones del cliente.
5. **Explicar el óxido poroso delgado** — por qué el óxido anódico tiene poros, por qué el BSAA normalmente se **deja como base para pintura** en lugar de teñirse, y las **opciones de sellado** (cromato diluido vs. trivalente/sin cromato vs. sin sellar para máxima adherencia de pintura).
6. **Explicar el crecimiento dimensional** — la capa crece aproximadamente la mitad hacia adentro y la mitad hacia afuera, pero como el BSAA es *delgado*, el cambio es diminuto — una razón clave por la que se especifica en piezas de tolerancia estrecha y críticas para la fatiga.
7. **Ubicar el BSAA dentro de la familia** — Tipo I (crómico, Cr VI, en eliminación), **Tipo IC (sustituto no crómico — BSAA)**, Tipo II (sulfúrico), Tipo III (capa dura) — y reconocer los pretratamientos relacionados **TSA y PAA**.
8. **Explicar por qué importa la aleación de aluminio** — incluyendo las aleaciones aeroespaciales ricas en cobre (2024, 7075) y la lámina revestida (clad) sobre las que a menudo se corre el BSAA.
9. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no se puede reorganizar.
10. **Reconocer los peligros principales** — ácido sulfúrico (menos que en el Tipo II, pero aún corrosivo), manejo de ácido bórico (bajo peligro agudo, pero un tóxico reproductivo según REACH), grabado cáustico caliente, hidrógeno inflamable, electricidad/arco de corriente directa (CD) y (según el sellado) tanques calientes o cromato/fluoruro — y conocer el EPP correcto, la respuesta de emergencia y el manejo de residuos.



RECUERDE

No se espera que logre todos estos el primer día. El anodizado es un oficio. Pero los objetivos de *seguridad* (#10) no son opcionales ni graduales — debe tenerlos antes de trabajar siquiera en la línea.

• LA LÍNEA DE UN VISTAZO

No la memorice todavía — sienta el ritmo: **Insp./Bastidor** → **Limpiar** → **Grabar (ligero)** → **Enjuague** → **Desmanchar** → **Enjuague** → **ANODIZAR** (bórico-sulfúrico) → **Enjuague** → (Teñir, rara vez) → **Sellar (o sin sellar para pintura)** → **Enjuag./Secar** → **Inspeccionar**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada tanque de trabajo**. Los enjuagues no son descansos — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente. En una línea BSAA, un mal enjuague antes del tanque de anodizado o antes del sellado puede arruinar todo el trabajo en silencio.



DATO CURIOSO

El óxido de aluminio que hacemos crecer en este tanque es, químicamente, de la misma familia que el **zafiro y el rubí** (óxido de aluminio cristalino, Al_2O_3). No le está atornillando una capa — está convirtiendo la piel de la pieza en una cerámica que es parte del metal. Y aquí lo hacemos con **ácido bórico y un toque de sulfúrico** — química lo bastante suave para ser amable con piezas de avión críticas para la fatiga.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL ANODIZADO?

EL VERDADERO ABECÉ PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ ES EL ANODIZADO

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

Anodizar es usar electricidad para hacer crecer una capa de óxido dura y protectora a partir de la superficie de una pieza de aluminio — la pieza misma se vuelve parte de la capa. Esa es la idea completa. Ahora desglocémosla, porque de verdad es distinta del recubrimiento y esa diferencia confunde a casi todos al principio.

PRIMERO, QUÉ HACE EL RECUBRIMIENTO (PARA QUE VEA LA DIFERENCIA)

En el recubrimiento electrolítico — zinc, níquel, cromo — usted toma su pieza, la conecta como el **cátodo** (el electrodo *negativo*) y *deposita un metal distinto* sobre ella desde un baño. La capa es un *metal aparte que se asienta encima* de su pieza.

El anodizado invierte casi todo eso:

- Su pieza es el **ánodo** — el electrodo **positivo**. (De ahí viene, literalmente, la palabra “anodizar”).
- No agregamos un metal distinto. Tomamos el **aluminio que ya está ahí** y convertimos su superficie en **óxido de aluminio** haciendo pasar electricidad por un baño de ácido.
- La capa no se asienta *sobre* la pieza — **es** la superficie de la pieza, crecida químicamente y fijada. No puede despegarse como la pintura ni descascararse como un mal recubrimiento, porque es integral al metal.



RECUERDE — LA IDEA MÁS IMPORTANTE DE TODO EL LIBRO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y usted **agrega** un metal. En el anodizado, la pieza es el **ánodo** y usted **hace crecer el óxido a partir de la pieza misma**. Si no recuerda nada más del Capítulo 1, recuerde esto. Todo lo demás se deriva de aquí.

CÓMO FUNCIONA FÍSICAMENTE: LA IMAGEN DEL TANQUE

Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). Para el BSAA, ese líquido es una **mezcla diluida de ácido bórico y una pequeña cantidad de ácido sulfúrico** en agua. Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la corriente alterna común de la pared en la corriente directa (CD) estable y de un solo sentido que el anodizado necesita):

- **El ánodo** — esta es su **pieza de aluminio**, conectada a la terminal **positiva**. “*Ánodo = la pieza, lo que hace crecer el óxido.*”
- **El cátodo** — barras o placas (comúnmente de **acero inoxidable, plomo o aluminio**) colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **negativa**. El cátodo solo cierra el circuito y es donde burbujea el **gas hidrógeno**.

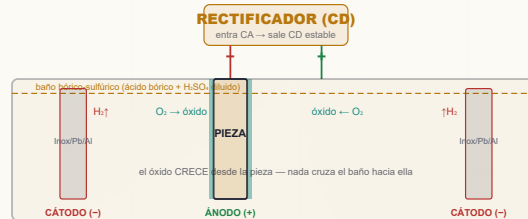


DETALLE TÉCNICO — EL TRABAJO DEL ÁCIDO BÓRICO

El ácido bórico (H_3BO_3) es un ácido débil que **amortigua y modera** el electrolito. Por sí solo, el sulfúrico diluido seguiría disolviendo y volviendo a formar óxido de forma agresiva (así es como el Tipo II construye una capa gruesa y porosa). Agregar ácido bórico **doma** esa química para que la capa crezca **delgada y densa a bajo voltaje (~15 V)** — cercana a lo que produce el ácido crómico, pero sin cromo.

Cuando enciende el rectificador, este es el baile que ocurre:

1. Fluye la corriente. En la superficie de su pieza de aluminio (el ánodo), el agua del baño se descompone y se entrega **oxígeno** justo en la superficie del metal.
2. Ese oxígeno se combina de inmediato con el aluminio de la superficie para formar **óxido de aluminio (Al_2O_3)** — una capa cerámica y dura.
3. El ácido es un poco agresivo, así que mientras se forma el óxido, el ácido *también* lo va disolviendo suavemente — y este jaloneo crea la famosa **estructura porosa** (Capítulo 4). En el BSAA, el **ácido bórico modera ese jaloneo**, así que la capa se mantiene delgada y el baño es suave con el metal.
4. Allá en el cátodo, el **gas hidrógeno** burbujea hacia el aire (esto es un asunto de seguridad — gas inflamable — volveremos a ello).



Compare con una celda de recubrimiento: las etiquetas están invertidas — aquí la **pieza es el ÁNODO (+)** y los contraelectrodos son los cátodos.



DETALLE TÉCNICO — LAS DOS REACCIONES

En la pieza (ánodo), el aluminio se oxida: simplificado, $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$. En el cátodo, esos electrones reducen los iones de hidrógeno: $6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 3\text{H}_2\uparrow$. Así que **el oxígeno construye la capa en su pieza; el gas hidrógeno sale en el contraelectrodo**. Ningún aluminio viaja por el baño hacia otra cosa — se queda en su lugar y se convierte en óxido ahí mismo.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL BSAA OPERA MÁS CALIENTE QUE EL TIPO II

Un tanque sulfúrico Tipo II estándar debe mantenerse frío ($\sim 20^\circ\text{C}$) para impedir que el ácido concentrado disuelva en exceso el óxido. El BSAA usa **mucho menos ácido sulfúrico** y agrega el amortiguamiento del bórico, así que se opera **más caliente — alrededor de $26\text{--}30^\circ\text{C}$ ($\approx 80\text{--}86^\circ\text{F}$)** — sin quemar la capa. Menos refrigeración, menor voltaje, ciclo más corto: el BSAA es también un proceso de *menor energía* que el crómico. El enfriamiento sigue siendo controlado (la reacción genera calor), solo que no el frío profundo que exigen el Tipo II/III.



DATO CURIOSO

El anodizado es uno de los pocos procesos de acabado donde la capa se *hace crecer a partir de* la pieza en lugar de *agregarse* a ella. Por eso el aluminio anodizado no puede “saltarse” hasta el metal desnudo como sí lo hacen la pintura o un mal recubrimiento — no hay línea de pegamento. El óxido y el metal son continuos.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL BSAA?

EL ANODIZADO AEROESPACIAL SIN CROMO HEXAVALENTE — UNA CAPA DELGADA, LISTA PARA PINTURA Y FAVORABLE A LA FATIGA

El BSAA — anodizado con ácido bórico-sulfúrico — es una **capa delgada de óxido de aluminio** (típicamente $\sim 2\text{--}7\ \mu\text{m}$ / $0.00008\text{--}0.0003''$) crecida en un baño de **ácido bórico más una pequeña cantidad de ácido sulfúrico**, a **bajo voltaje** ($\sim 15\ \text{V}$) y **temperatura moderada** ($\sim 26\text{--}30\ ^\circ\text{C}$), en un **ciclo corto** ($\sim 20\text{--}25\ \text{min}$). Fue desarrollado por **Boeing** (especificación de proceso **BAC5632**) como un **reemplazo** directo y de sustitución inmediata **del anodizado con ácido crómico (Tipo I)** — para conservar las propiedades que el sector aeroespacial necesita mientras **elimina el cromo hexavalente** del tanque. En **MIL-PRF-8625**, el BSAA es el ejemplo por excelencia del **Tipo IC**: “anodizado con ácido no crómico, para reemplazar los Tipos I y IB.”

• POR QUÉ LO ELIGIÓ EL SECTOR AEROESPACIAL

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
Sin cromo hexavalente	El baño es bórico + sulfúrico — elimina el carcinógeno Cr VI que conlleva el anodizado crómico. Una gran ventaja para la salud del trabajador y el medio ambiente.
Capa delgada, cambio dimensional mínimo	No estrangula las tolerancias ajustadas en herrajes y sujetadores maquinados.
Efecto mínimo en la resistencia a la fatiga	El electrolito suave y amortiguado y la capa delgada son amables con la estructura crítica a la fatiga (revestimientos de ala, largueros, herrajes).
Excelente base para pintura / imprimación (primer)	El óxido poroso (sobre todo sin sellar) es una de las mejores bases para la pintura aeroespacial y la unión con adhesivo.
Buena protección contra la corrosión	Protege el aluminio desnudo; aún mejor cuando se sella con cromato/trivalente y/o se pinta.
Sustitución directa para las llamadas a crómico	Muchos planos que antes pedían crómico ahora aceptan Tipo IC / BSAA.
Menor energía que el crómico	Menor voltaje, ciclo más corto, menos refrigeración.

DÓNDE LO VERÁ

Piezas estructurales y revestimientos de aeronaves, herrajes y soportes, sujetadores, superficies de contacto (faying) en ensambles y — sobre todo — **cualquier cosa que vaya a recibir imprimación y pintura**. El BSAA es un *pretratamiento y base para pintura*, no un acabado decorativo.



RECUERDE

Toda la identidad del BSAA es “**el reemplazo verde del crómico**.” Hace el *mismo trabajo aeroespacial* — delgado, favorable a la fatiga, listo para pintura, protector contra la corrosión — **sin cromo hexavalente**. Esa sola idea explica cada parámetro de esta línea.



¡ATENCIÓN! — LO QUE EL BSAA NO ES

El BSAA **no** da la capa gruesa, dura y resistente al desgaste del **Tipo II** (sulfúrico decorativo/protector) ni del **Tipo III** (capa dura). Es **delgado a propósito**. Si un plano pide color, resistencia a la abrasión o una capa gruesa, el BSAA es el proceso equivocado — revise la especificación y pregunte.



CONSEJO

Cuando un plano dice “Tipo IC”, “BSAA”, “bórico-sulfúrico” o cita **Boeing BAC5632**, ese es **este** proceso. Si dice “Tipo I” o “crómico”, ese es el proceso más antiguo con Cr VI que el BSAA reemplaza — y el BSAA puede ser un *sustituto aprobado*, pero solo si la especificación de su cliente lo permite. Nunca sustituya en silencio; confirme la llamada a especificación.



DATO CURIOSO

El BSAA surgió del impulso de la industria aeroespacial en los años noventa por sacar el cromo hexavalente del piso del taller. Es uno de una pequeña familia de pretratamientos “libres de cromo” — junto con el sulfúrico de película delgada (TSA) y el anodizado con ácido fosfórico (PAA) — que permiten construir los aviones modernos con mucho menos Cr VI que hace una generación.

EL REEMPLAZO VERDE

POR QUÉ EXISTE EL BSAA — LA BUENA NOTICIA DE SEGURIDAD, CONTADA CON HONESTIDAD

Este es el capítulo que explica *por qué existe esta línea siquiera*. Baje el ritmo — es el corazón de la identidad del BSAA.

EL PROBLEMA QUE RESUELVE EL BSAA

Durante décadas, el anodizado aeroespacial estándar fue el **anodizado con ácido crómico (Tipo I)**. Producía una capa delgada, lista para pintura y favorable a la fatiga — justo lo que las aeronaves necesitan. Pero su baño es **ácido crómico, que es cromo hexavalente (Cr VI), un carcinógeno humano confirmado**. El Cr VI está regulado por la **OSHA 29 CFR 1910.1026**, su peor peligro es una *niebla invisible* que sale del tanque, y su residuo debe **reducirse y precipitarse** químicamente antes de desecharlo. Operar una línea crómica de forma segura es posible pero exigente — respiradores, lavadores de gases, supresión de niebla, vigilancia médica y tratamiento especial de residuos.

QUÉ CAMBIA EL BSAA

El BSAA hace crecer una **capa muy similar** — delgada, lista para pintura, favorable a la fatiga — pero en un **baño bórico-sulfúrico sin cromo en él**. Ese solo cambio se propaga en una línea mucho más amable:

	CRÓMICO (TIPO I)	BSAA (TIPO IC)
Química del baño	Ácido crómico (Cr VI)	Ácido bórico + sulfúrico diluido (sin Cr VI)
Peligro principal	Niebla cancerígena de Cr VI	Ácido sulfúrico + ácido bórico (sin carcinógeno)
Controles para el trabajador	Respirador, lavador de gases, supresión de niebla, programa de Cr VI	EPP estándar para ácidos; sin programa de Cr VI para el tanque de <i>anodizado</i>
Voltaje	Más alto, en rampa (hasta ~40 V)	Más bajo (~15 V)
Temperatura	Tibia	Moderada (~26–30 °C)
Residuos	Reducir y luego precipitar el Cr VI	Neutralizar ácido/boro; mucho más simple
Función de la capa	Delgada, base para pintura, favorable a la fatiga	Igual



RECUERDE — LA IDEA QUE SOSTIENE TODO

El BSAA se creó para **conservar lo bueno (capa delgada, lista para pintura, favorable a la fatiga) y eliminar lo malo (el cromo hexavalente)**. Esa es toda la razón por la que existe. Cuando alguien pregunta “¿por qué no simplemente operar crómico?”, la respuesta es: *porque el BSAA hace el mismo trabajo sin un carcinógeno en el tanque.*



DATO CURIOSO

Al BSAA a veces se le llama de “sustitución directa” porque muchos talleres convirtieron sus viejas líneas crómicas **reutilizando los mismos tanques y rectificadores** — solo cambiando la química y bajando el voltaje. Misma huella, química mucho más amable.

PERO “MÁS VERDE” NO ES “INOFENSIVO” — LOS PELIGROS QUE QUEDAN

Aquí viene la parte honesta. El BSAA elimina el *peor* peligro, pero la línea sigue siendo una línea industrial de ácido. Usted debe respetar:



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO SULFÚRICO (MENOS, PERO REAL)

El baño de anodizado aún contiene **ácido sulfúrico** — mucho menos que un tanque Tipo II (~30–50 g/L vs ~165–200 g/L), pero aún **corrosivo**. Quema la piel y los ojos, y el tanque puede arrojar niebla/roció de ácido. EPP completo para ácidos; enjuague de 15 minutos ante cualquier contacto; **agregue el ácido al agua** al preparar.



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO BÓRICO: BAJO PELIGRO AGUDO, PERO UN TÓXICO REPRODUCTIVO SEGÚN REACH

El ácido bórico es **suave al tacto y no fuertemente corrosivo** — pero bajo REACH/CLP está clasificado como **tóxico para la reproducción (Repr. 1B)** y figura en la **Lista de Candidatas a Sustancias Altamente Preocupantes (SVHC)**. Traducción: no genere ni respire **polvo/niebla de ácido bórico**, no lo ingiera (no comer/beber en la línea, lávese antes de los descansos) y siga la SDS — en especial para mujeres en edad fértil según el programa de su taller. *No* es un carcinógeno y *no* está en la lista del Cr VI, pero **no es “polvo inofensivo.”**



¡ATENCIÓN! — LOS PELIGROS HABITUALES DE LA LÍNEA SIGUEN APLICANDO

Grabado cáustico caliente (quemaduras profundas), **hidrógeno inflamable** en el cátodo, **corriente directa de alta corriente** en los contactos (LOTO) y — según su **sellado** — un **sellado de cromato o de agua casi a ebullición** (escaldadura) o un **sellado con fluoruro/níquel** (primer auxilio especial). Cada capítulo de estación señala los suyos.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL SELLADO ES DONDE EL CR VI PUEDE REGRESAR A ESCONDIDAS

El sellado aeroespacial clásico para cromo y BSAA es un **sellado de dicromato de sodio (Cr VI) diluido**, porque el sellado con cromato da una protección contra la corrosión excepcional. Si su taller usa un sellado de dicromato, **aún tiene Cr VI en la línea — solo que en el tanque de sellado, no en el de anodizado**. Los talleres que buscan eliminar *por completo* el cromo hexavalente cambian a **sellados de cromo trivalente (Cr III) o sin cromato**, o dejan las piezas **sin sellar** para pintura. Sepa cuál sellado opera su línea (Capítulo 11 / Estación 10).



RECUERDE

La historia de seguridad del BSAA en una línea: **sacamos el carcinógeno, así que respete lo demás**. El ácido, el cáustico, el boro, el calor, el hidrógeno y la electricidad siguen aquí — y un sellado de cromato vuelve a poner Cr VI en un tanque.

CAPÍTULO 4

EL ÓXIDO DELGADO

POROSO COMO TODO ANODIZADO — PERO AQUÍ LOS POROS SON PARA *PINTURA E IMPRIMACIÓN (PRIMER)*, NO PARA COLOR

Como todo óxido anódico, la capa de BSAA es **porosa** — construida con miles de millones de columnitas con un poro microscópico en el centro de cada una, asentadas sobre una **capa barrera** delgada y densa contra el metal. Pero el BSAA usa esos poros de manera distinta a una línea decorativa.



POR QUÉ EL BSAA (CASI) NUNCA SE TIÑE

El anodizado sulfúrico Tipo II es famoso por el **teñido** — el color se absorbe en los poros abiertos. El BSAA *podría* técnicamente retener anilina, pero casi nunca lo hace, porque la capa es **demasiado delgada** para sostener color profundo y duradero; el trabajo del BSAA es ser **base para pintura/imprimación y pretratamiento contra la corrosión**, no decoración; y las piezas aeroespaciales obtienen su color y protección de la **imprimación y el acabado aplicados sobre el anodizado**, no de la anilina en el óxido. Así que en esta línea, **la Estación 09 (Teñido) por lo general se omite**.

★ RECUERDE

En una línea de BSAA los poros son para **adhesión, no para color**. El óxido abierto y ligeramente rugoso es un excelente anclaje mecánico y químico para **pintura, imprimación y adhesivo estructural**. Por eso las piezas de BSAA tan a menudo se dejan **sin sellar o solo ligeramente selladas** antes de pintar — un poro sin sellar agarra la imprimación mejor que uno sellado.

EL COMPROMISO DEL SELLADO, PRESENTADO

Sellar cierra los poros. Eso **aumenta la resistencia a la corrosión** de una pieza *desnuda* (sin pintar) — pero puede **reducir la adhesión de pintura/imprimación**. Así que el BSAA obliga a una decisión que las líneas decorativas nunca enfrentan: **¿se va a pintar?** A menudo se deja **sin sellar** (o ligeramente sellada) y se imprima pronto. **¿Queda desnuda** (o necesita máxima protección contra la corrosión)? **Sellada** — cromato, trivalente o sin cromato. Lo cubrimos a fondo en la Estación 10. Por ahora, fije la idea: **en el BSAA, “sellar o no sellar” es una decisión de ingeniería impulsada por si la pieza se pinta**.

☀ DATO CURIOSO

Una superficie de aluminio recién anodizada y sin sellar es tan absorbente que chupa un marcador como papel secante. En las líneas decorativas esa absorbencia es para la anilina; en una línea de BSAA es la misma propiedad que hace que la superficie beba la imprimación.

CAPÍTULO 5

CRECIMIENTO DIMENSIONAL

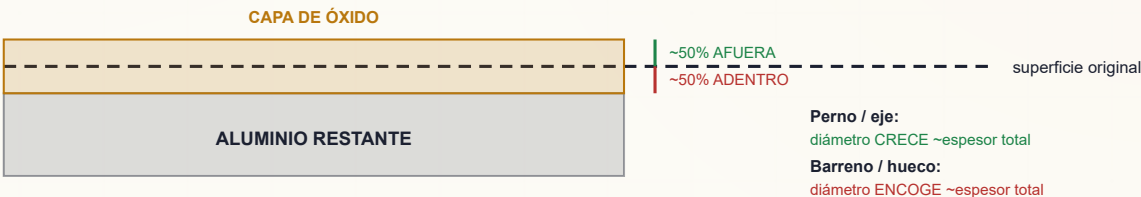
LA CAPA HACE MÁS GRANDE A LA PIEZA — PERO AQUÍ “CASI NADA” ES JUSTO EL PUNTO

Como estamos convirtiendo aluminio en óxido de aluminio, y el óxido ocupa **más espacio** que el metal del que proviene, la capa crece en **dos direcciones a la vez**:

- Cerca de **la mitad del espesor de la capa crece hacia adentro** de la superficie original (consumiendo aluminio).
- Cerca de **la mitad crece hacia afuera** de la superficie original (la pieza se hace más grande).

Para el BSAA, lo destacado es que la capa es **delgada (~2–7 µm)**, así que el cambio es **diminuto** — y eso es *exactamente por lo que el sector aeroespacial lo especifica*. En un herraje crítico a la fatiga y de tolerancia ajustada, un anodizado delgado que apenas mueve una dimensión es una virtud, no una limitación.

BSAA: ~2–7 µm → el cambio es muy pequeño



Así que para una capa de, digamos, **5 µm (0.0002") de espesor**, cada superficie se mueve hacia afuera unos **2.5 µm (0.0001")**. En un perno o eje, el **diámetro crece cerca del espesor completo de la capa**; el **diámetro de un barreno encoge cerca del espesor completo de la capa** — pero a los espesores del BSAA estos son números muy pequeños.



RECUERDE — LA REGLA DEL 50% (PEQUEÑA AQUÍ, PERO REAL)

El anodizado crece **aproximadamente mitad adentro, mitad afuera**. Cada *superficie* se mueve hacia afuera cerca de **la mitad** del espesor de la capa; un *diámetro* cambia cerca del espesor **completo**. La delgadez del BSAA mantiene pequeños los números — pero en ajustes aeroespaciales de precisión aún debe planearlo.



CONSEJO

Como el BSAA es delgado y favorable a la fatiga, a menudo se elige *precisamente* para piezas donde el Tipo II quitaría o agregaría demasiado. Aún así, confirme el plano: los ajustes críticos, las superficies de rodamiento y las roscas pueden **enmascararse** o maquinarse para dar margen al crecimiento.



¡ATENCIÓN! — ENMASCARADO Y CONTACTO ELÉCTRICO

El anodizado es **aislante eléctrico**. Cualquier superficie que deba conducir después del acabado (una vía de tierra, una almohadilla de unión/conexión a tierra) debe **enmascararse** para que no se forme óxido ahí. Las roscas, los ajustes de rodamiento y las superficies de contacto (faying) que necesitan metal desnudo se enmascaran o se controlan según el plano.



DETALLE TÉCNICO — LA IDEA DE PILLING-BEDWORTH

El óxido de aluminio ocupa más volumen que el aluminio del que se formó (relación de Pilling–Bedworth > 1). Esa expansión es *la razón* por la que la capa crece hacia afuera — y la misma expansión permite que un sellado con agua caliente cierre los poros hinchándolos. Un solo hecho (el óxido es más voluminoso que el metal) explica tanto el crecimiento dimensional *como* el sellado.

CAPÍTULO 6

LA FAMILIA DEL ANODIZADO

LA MISMA IDEA, VARIAS VARIANTES — SEPA EXACTAMENTE CUÁL LE ESTÁ PIDIENDO SU PLANO

Todos estos procesos hacen crecer una capa integral de óxido de aluminio con la pieza como ánodo. Se diferencian en **el ácido, el espesor y el propósito**.

	TIPO I — CRÓMICO	TIPO IC — BSAA (ESTE MANUAL)	TIPO II — SULFÚRICO	TIPO III — CAPA DURA
Electrolito	Ácido crómico (Cr VI)	Bórico + sulfúrico diluido	Sulfúrico (~165–200 g/L)	Sulfúrico (concentrado/frío)
Espesor típico	~0.5–7.5 µm	~2–7 µm	~5–25 µm	~25–100+ µm
Voltaje	Más alto, en rampa	~15 V (~10–22 V)	~12–18 V	V más alto
Temperatura	Tibia	~26–30 °C	~20–21 °C	Fría (~0–10 °C)
¿Cr VI en el baño?	Sí	No	No	No
Uso principal	Aeroespacial, fatiga, base para pintura	Base para pintura/pretratamiento aeroespacial — reemplazo del cromo	Decorativo + protector	Máxima dureza/desgaste

**RECUERDE**

Tipo I = cromo (Cr VI, en desuso). BSAA = Tipo IC, bórico-sulfúrico, el reemplazo sin Cr VI del Tipo I. Tipo II = sulfúrico, decorativo + protector. Tipo III = capa dura sulfúrica, gruesa, máximo desgaste. Este manual es **BSAA / Tipo IC** — el anodizado aeroespacial verde.

**CONSEJO — LOS DOS PRIMOS DE LOS QUE OIRÁ HABLAR**

Más allá de los tipos numerados, dos **pretratamientos aeroespaciales libres de cromo** relacionados se sitúan cerca del BSAA:

TSA (anodizado sulfúrico de película delgada): un anodizado sulfúrico *diluido*, también desarrollado como reemplazo del cromo — delgado, para protección contra la corrosión y base para pintura. Un hermano cercano del BSAA; algunos clientes especifican uno u otro.

PAA (anodizado con ácido fosfórico): un anodizado con ácido fosfórico optimizado para la **unión con adhesivo estructural** (ensambles pegados de aeronaves). Es el especialista en unión con adhesivo — **construimos el PAA a continuación en esta serie**. Cada uno tiene su propio manual; todos se apoyan en los mismos fundamentos del anodizado que aprende ahora.

**DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ TRES PRETRATAMIENTOS “LIBRES DE CROMO”, NO UNO**

El cromo hacía varios trabajos a la vez (pretratamiento contra la corrosión, base para pintura, preparación para unión). Reemplazarlo sin Cr VI requirió una pequeña *familia* — **BSAA** y **TSA** para las tareas generales de anodizado/base para pintura, **PAA** para la **unión con adhesivo** más exigente. Cuál recibe una pieza depende de la especificación de proceso calificada del cliente, no de la elección del operador.

CAPÍTULO 7

ALEACIONES DE ALUMINIO

EL ANODIZADO SOLO FUNCIONA EN ALUMINIO — Y EL SECTOR AEROESPACIAL USA LAS ALEACIONES MÁS COMPLICADAS

El anodizado solo funciona en **aluminio** y en un puñado de otros “metales válvula” (titanio, magnesio, tántalo, niobio — cada uno con su propio proceso). En esta línea es aluminio. Pero el “aluminio” no es una sola cosa — son docenas de **aleaciones**, y los elementos de aleación cambian cómo anodiza la pieza.

LA REALIDAD AEROESPACIAL: ALEACIONES RICAS EN COBRE

- **Serie 2xxx (cobre)** — p. ej., **2024**. Fuertes, resistentes a la fatiga, pero **el cobre las hace más difíciles de anodizar limpiamente** y más propensas a defectos. Esta es una gran razón por la que importa la química más suave y amortiguada del BSAA — es más amable con las aleaciones con cobre que un baño sulfúrico caliente y concentrado.
- **Serie 7xxx (zinc, más cobre)** — p. ej., **7075**. Muy alta resistencia; anodiza razonablemente pero puede variar; sensible al sobregabado.
- **Lámina revestida (“Alclad”)** — núcleo 2xxx/7xxx con un **revestimiento delgado de aluminio puro** para resistencia a la corrosión. La superficie de Al puro anodiza de maravilla — pero el revestimiento es *delgado*, así que el **sobregabado puede atravesarlo** y exponer el núcleo rico en cobre. **La disciplina de grabado ligero (Estación 03) protege el revestimiento.**

LAS ALEACIONES AMIGABLES

La **5xxx (magnesio)** y la **6xxx (magnesio-silicio, p. ej. 6061/6063)** anodizan **muy bien**. La **1xxx (pura)** es excelente y clara. Las aleaciones fundidas, con alto silicio salen **grises/moteadas**.

FAMILIA DE ALEACIÓN	ELEMENTO PRINCIPAL	COMPORTAMIENTO AL ANODIZAR
1xxx (Al puro)	ninguno (99%+ Al)	Excelente, muy clara
2xxx	Cobre	Más difícil de anodizar bien; común en aeroespacial — el BSAA la trata más suavemente que el sulfúrico caliente
5xxx	Magnesio	Muy buena
6xxx (6061/6063)	Mg + Si	Excelente
7xxx	Zinc (+Cu)	Buena pero variable; estructural aeroespacial
Revestida (Alclad)	piel de Al puro	Anodiza excelente — no atravesie con el grabado el revestimiento delgado
Fundida (alto Si)	Silicio	Gris/moteada

**RECUERDE**

Las **aleaciones aeroespaciales son las difíciles**. El cobre (2xxx), el zinc-cobre (7xxx) y la **lámina revestida (clad)** son justo donde el BSAA gana su lugar — su química suave, amortiguada y de bajo voltaje es **amable con el metal base y con la vida a la fatiga**. Conozca su aleación *antes* de procesar, y trate las piezas revestidas con cuidado de grabado ligero.

**CONSEJO**

Siempre confirme la **aleación y el temple** en el viajero. La misma receta en 2024-T3 frente a 7075-T6 frente a lámina revestida puede comportarse distinto. Ante la duda, procese primero una muestra de la aleación/lote *reales*.

**DATO CURIOSO**

El revestimiento de aluminio en la lámina Alclad es una capa de *sacrificio* contra la corrosión — aluminio puro que protege un núcleo rico en cobre. También resulta que anodiza más limpio que el núcleo, por lo que el control de grabado en los revestimientos aeroespaciales revestidos es un verdadero oficio.

CAPÍTULO 8

CÓMO FUNCIONA LA LÍNEA

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA TANQUE TIENE UN TRABAJO, Y EL ORDEN ES LA RECETA

Una línea de BSAA es una secuencia de tanques. Este es el viaje y *por qué cada paso tiene que estar donde está*.

1. **Inspeccionar / Montar en bastidor** — Revise la pieza, confirme aleación y especificación, y sujétela firme a un bastidor. La pieza **es el ánodo**, así que un contacto flojo = sin capa o un punto quemado. El punto de contacto no anodiza, por eso se elige con cuidado.
2. **Limpiar / Desengrasar** — Quite aceites y mugre del taller. El óxido no crece parejo a través de la grasa.
3. **Grabar (ligero)** — Una inmersión cáustica *controlada y ligera* quita la piel de óxido natural y un *poco* de aluminio, emparejando la superficie. **Ligera**, porque estas son piezas críticas a la fatiga, a menudo revestidas — removemos la menor cantidad de metal posible.
4. **Enjuague** — Lave el cáustico antes de que contamine los pasos ácidos.
5. **Desmanchar / Desoxidar** — El grabado deja una **mancha** oscura (elementos de aleación — en especial **cobre** en las aleaciones aeroespaciales — que no se disolvieron). Un desoxidado ácido la quita para una superficie brillante y uniforme.
6. **Enjuague** — Limpie antes del tanque principal.
7. **ANODIZAR** — El evento principal. Pieza = ánodo, **baño bórico-sulfúrico**, **rampa a ~15 V**, ~26–30 °C, ~20–25 min. Haga crecer el óxido delgado.
8. **Enjuague** — Enjuague suavemente el ácido de los poros frescos y abiertos.
9. **Teñir (rara vez)** — Por lo general se omite en el BSAA (base para pintura, no decorativo).
10. **Sellar — o no** — Cierre los poros (cromato / trivalente / sin cromato) **para corrosión**, o déjelos **sin sellar** para máxima **adhesión de pintura/imprimación**. Una decisión de ingeniería (Estación 10).
11. **Enjuague / Secado** — Limpieza final y secado suave.
12. **Inspeccionar** — Espesor, sellado/adhesión según se especifique, apariencia; y **traslado pronto a pintura** si está sin sellar.



RECUERDE — POR QUÉ NO SE PUEDE MOVER EL ORDEN

No puede desmanchar antes de grabar (aún no hay mancha). No puede anodizar sobre grasa o mancha (óxido defectuoso). No puede sellar antes de teñir (si va a teñir). Y si la pieza va a pintura, maneja la **decisión de sellado** para proteger la adhesión. La línea es la receta.



¡ATENCIÓN! — LA LÍNEA ES UN RECORRIDO DE PELIGROS

Al recorrer la línea pasa por **cáustico caliente** (grabado), **ácidos** (desmanchado, anodizado bórico-sulfúrico), **ácido bórico** (maneje el polvo/niebla con cuidado), **hidrógeno inflamable** (cátodo), **corriente directa de alta corriente** (rectificador/contactos) y — según el sellado — un **sellado caliente o de cromato/fluoruro**. Cada capítulo de estación señala los suyos.



CONSEJO

Cuando esté aprendiendo, recorra la línea vacía con su capacitador y solo nombre en voz alta el **trabajo** y el **peligro principal** de cada tanque. Si puede hacerlo con los doce, el resto del manual es en su mayoría detalle.

CAPÍTULO 9

EPP — SU ARMADURA DIARIA

LO QUE USA, Y POR QUÉ ESTÁ AHÍ CADA PIEZA

Una línea de BSAA trabaja con ácido sulfúrico, ácido bórico, grabado cáustico caliente, corriente directa de alta corriente, gas hidrógeno y (a menudo) un sellado caliente o de cromato. La buena noticia: **sin Cr VI en el tanque de anodizado** significa que no hay régimen de respirador/lavador de gases *para el baño de anodizado mismo*. El resto de la línea aún exige el equipo adecuado.

PELIGRO EN LA LÍNEA	EPP QUE LO PROTEGE
Ácido sulfúrico (anodizado, desmanchado) — quemaduras, salpicaduras	Gafas selladas contra salpicaduras + careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil/traje, botas resistentes a químicos
Ácido bórico — bajo peligro agudo, pero un tóxico reproductivo	Guantes; evite el polvo/niebla; no comer/beber; lávese antes de los descansos; según la SDS y el programa del taller
Grabado cáustico caliente — quemaduras profundas	Igual que el EPP para ácidos; las quemaduras por cáustico son profundas y tardan en sentirse
Sellado caliente (cromato / agua caliente ~90–100 °C) — escaldadura/vapor	Careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas; cuidado con el vapor
Sellado de cromato (si se usa) — Cr VI en ese tanque	Según el programa de Cr VI de su taller para el tanque de sellado: guantes, gafas selladas, ventilación, higiene
Sellado/desmanchado con fluoruro (si se usa) — quemaduras profundas y tardías	Guantes/gafas selladas; conozca el primer auxilio con gluconato de calcio según la SDS
Corriente directa (CD) / arco en los contactos	Manos secas, guantes secos, sin joyería, siga el LOTO
Resbalones en pisos mojados	Botas antiderrapantes resistentes a químicos

 **CONSEJO**

Póngase el equipo *en orden*: botas y mandil primero, luego guantes, luego gafas y la careta facial al final. Quíteselo en orden inverso. Esto evita que se toque la cara con guantes contaminados. Enjuague sus guantes *antes* de quitárselos.

 **RECUERDE**

En una línea de BSAA sus **ojos y piel** son lo más expuesto. Aquí viven el sulfúrico y el cáustico caliente y (a menudo) un sellado caliente. **Las gafas selladas contra salpicaduras y la careta facial no son opcionales** en los tanques de trabajo — aunque el carcinógeno ya no esté.

 **¡ATENCIÓN! — GAFAS SELLADAS, NO SOLO LENTES DE SEGURIDAD**

Los lentes de seguridad detienen partículas volantes; **no** detienen que una salpicadura de ácido o cáustico entre por el costado. En cada tanque químico se requieren gafas selladas contra salpicaduras (más careta facial al cargar, vaciar o manejar piezas).

 **¡ATENCIÓN! — NUNCA COMA, BEBA, FUME, VAPEE NI SE APLIQUE COSMÉTICOS EN LA LÍNEA**

El contacto mano-boca es una vía importante para ingerir químicos — **y la clasificación de toxicidad reproductiva del ácido bórico hace que el control de ingestión sea especialmente importante**. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo.

— CAPÍTULO 10

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

APRÉNDASELAS DE MEMORIA ANTES DE TOCAR UN TANQUE

Apréndaselas *antes* de necesitarlas. En una emergencia, los segundos cuentan y no tendrá tiempo de leer.

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Ácido o cáustico en la piel	Enjuague de inmediato con agua por al menos 15 minutos . Quítese la ropa contaminada mientras se enjuaga. Busque atención médica — las quemaduras por cáustico en especial pueden ser profundas aunque no duelan al principio.
Ácido o cáustico en los ojos	Vaya directo al lavaojos , mantenga los ojos abiertos, enjuague al menos 15 minutos y busque ayuda médica. No pare antes de tiempo.
Salpicadura grande / empapado	Use la regadera de emergencia — 15 minutos completos, quítese la ropa.
Escaldadura del tanque de sellado caliente	Enfríe la quemadura con agua; no reviente las ampollas; busque atención médica para cualquier cosa que no sea menor.
Ingestión de ácido bórico / exposición grande a polvo	Aléjese de la fuente, enjuáguese la boca, no coma/beba ; siga el primer auxilio de la SDS y busque consejo médico — tenga en cuenta su clasificación de toxicidad reproductiva.
Derrame de ácido	No se haga el héroe — alerte a los demás, contenga solo si está capacitado, use el kit de derrames, siga el plan de derrames de su taller. Nunca mezcle ácidos y cáusticos durante la limpieza.
Eléctrico / arco en el rectificador o los contactos	No toque — desenergice con los controles del rectificador / LOTO. Nunca meta la mano a un tanque con la corriente encendida.
Gas hidrógeno	Mantenga las fuentes de ignición (llamas, chispas, esmerilado) lejos del área del cátodo/tanque; asegúrese de que la ventilación esté funcionando.
Exposición a fluoruro (sellado/desmanchado con fluoruro, si se usa)	Las quemaduras por fluoruro son profundas, de aparición tardía y tóxicas a nivel sistémico — enjuague, luego aplique el primer auxilio específico de la SDS (a menudo gel de gluconato de calcio) y busque ayuda médica de inmediato. El enjuague común por sí solo puede no ser suficiente.
Salpicadura de sellado de cromato (si se usa)	Trátela como Cr VI: enjuague bien, siga el procedimiento de exposición a Cr VI de su taller, busque atención médica.



¡ATENCIÓN! — LA REGLA DE ORO PARA PREPARAR ÁCIDO

Siempre agregue el **ÁCIDO** al **AGUA**, nunca agua al ácido. Agregar agua al ácido concentrado puede hervir de golpe y hacer erupción del ácido fuera del recipiente. La preparación del baño suele ser trabajo de personal autorizado — pero todo operador debe conocer esta regla.



¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)

El LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. Bloquee físicamente la energía y etiquétela para que nadie la encienda mientras alguien trabaja. “Solo será un segundo” es como la gente se electrocuta.



RECUERDE

Sepa dónde están el **lavaojos**, la **regadera de emergencia** y el **kit de derrames más cercanos** en *cada* estación antes de empezar su turno. En una emergencia con ácido/cáustico no tendrá tiempo de buscar. **El lavaojos y la regadera siempre deben estar despejados.**

CAPÍTULO 11

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE BSAA

LA MENTALIDAD QUE UNE TODAS LAS ESTACIONES

1. QUITAMOS EL PEOR PELIGRO — AHORA RESPETE LO QUE QUEDA.

La mayor victoria de seguridad del BSAA es **no tener cromo hexavalente** en el tanque de anodizado. Celébrelo — luego manténgase alerta, porque el ácido, el cáustico, el calor, el hidrógeno y la electricidad siguen aquí.

2. DOS CORROSIVOS, IMÁGENES EN ESPEJO.

El grabado es cáustico (pH alto); el desmanchado y el anodizado son ácidos (pH bajo). Ambos queman. Trate el pH alto y el pH bajo con igual respeto — y nunca deje que se mezclen fuera de una neutralización controlada.

3. EL ÁCIDO BÓRICO ES SUAVE AL TACTO PERO NO PARA IGNORAR.

Bajo peligro agudo, pero un **tóxico reproductivo** según REACH/CLP. Controle el **polvo, la niebla y la ingestión**. La higiene importa.

4. LA PIEZA ESTÁ VIVA.

Como la pieza es el ánodo, hay **corriente directa (CD) en el trabajo** y en los contactos. Manos mojadas + corriente + ácido es una mala combinación.

5. EL CALOR TAMBIÉN ES UN PELIGRO.

Un **sellado de cromato o de agua caliente opera casi a ebullición**. El vapor escalda. Y si su sellado es de cromato, ese tanque lleva Cr VI aunque el tanque de anodizado no.

6. EL HIDRÓGENO ES INFLAMABLE; PRIMERO LOS CONTROLES DE INGENIERÍA.

El cátodo burbuja gas hidrógeno — ventilación encendida, fuentes de ignición lejos. La extracción del tanque, el control de temperatura, las tapas y las mamparas contra salpicaduras hacen el trabajo pesado; el EPP es su última capa, no la primera. Y ante la duda, **deténgase y pregunte** — el operador inseguro es el que adivina.

• LAS FAMILIAS DE PELIGRO QUE DEBE INTERIORIZAR

1. **Corrosivos (ácido Y cáustico)**. Sulfúrico (anodizado/desmanchado) y cáustico (grabado). *Defensa*: gafas selladas, careta facial, guantes, mandil; enjuague de 15 minutos; ácido al agua.
2. **Boro + (posible) cromato/fluoruro en el sellado**. Higiene del ácido bórico; si el sellado es de cromato, controles de Cr VI en ese tanque; si es de fluoruro, primer auxilio con gluconato de calcio. *Defensa*: dominio de la SDS, guantes, higiene, ventilación.
3. **Caliente / térmico**. Sellado casi a ebullición, grabado caliente, limpiador caliente. *Defensa*: careta facial, guantes para calor, conciencia del vapor.
4. **Eléctrico y gas**. Corriente directa de alta corriente; hidrógeno inflamable. *Defensa*: LOTO, manos secas, sin fuentes de ignición, ventilación.



RECUERDE

La historia de seguridad del BSAA es “**sacamos el carcinógeno, así que respete lo demás.**” Si puede nombrar la familia de peligro del tanque que tiene enfrente, ya sabe la mayor parte de lo que necesita para protegerse.



RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es el anodizado (y cómo *no* es recubrimiento), la idea de la-pieza-es-el-ánodo/hacer-crecer-óxido, *por qué el BSAA reemplazó al crómico*, el óxido delgado base para pintura, el crecimiento dimensional, la familia, las aleaciones, cómo funciona la línea, qué usar y la mentalidad de seguridad. Cada capítulo de estación se construye sobre esto.

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN
ESTACIÓN 01 DE 12

INSPECCIÓN Y MONTAJE EN BASTIDORES

“EN EL ANODIZADO, LA PIEZA ES EL CABLE. UNA PIEZA FLOJA ES UNA PIEZA MUERTA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Inspeccione la pieza de aluminio que entra, confirme la **aleación, el temple y la especificación** (BSAA / Tipo IC, espesor, sellado/sin sellar, pintura por aplicar) y **móntela en el bastidor** de modo que haga un contacto firme y conductor de corriente y cuelgue correctamente. Como la pieza **es el ánodo**, cada partecita de corriente que hace crecer su capa fluye *a través del contacto del bastidor hacia la pieza*. Un contacto flojo o corroído significa alta resistencia — **sin capa, una capa delgada o un punto de contacto quemado** — y posiblemente una pieza caída en un tanque de ácido. El montaje también decide *dónde* queda la marca de contacto sin anodizar, cómo escapa el gas y cómo drena la solución.



RECUERDE — LA MARCA DE CONTACTO ES INEVITABLE

Dondequiera que el bastidor sujete la pieza, **no crece óxido** (ese punto tiene que llevar corriente). Por eso coloca el contacto donde la marca no importe — una cara oculta, un borde, un barreno — y lo hace **firme**. En piezas aeroespaciales, la ubicación del contacto suele estar especificada; siga el plano.

PUNTO	ESPECIFICACIÓN / PRÁCTICA	QUÉ VIGILAR
Inspección de entrada	Según la orden de trabajo / plano	Confirme aleación y temple , Tipo IC/BSAA, espesor, estado de sellado, pintura por aplicar
Material del bastidor	Titanio o aluminio	Los bastidores de Ti no se anodizan; los de Al sí y hay que decaparlos
Presión de contacto	Firme, con resorte / atornillada	Floja = quemado, sin capa, piezas caídas
Ubicación del contacto	Área oculta/no crítica (a menudo especificada)	El punto de contacto no anodiza (marca desnuda)
Enmascarado	Tapones/cinta/laca en áreas que no anodizan	Roscas, tierras, ajustes de rodamiento, superficies de empalme y unión
Piezas revestidas	Manipule con cuidado	Revestimiento delgado — evite raspones que expongan el núcleo
Orientación	Permitir escape de gas y drenaje	Evite bolsas de aire atrapado (huecos sin anodizar)



¡ATENCIÓN!

Los bastidores y las piezas tienen **bordes filosos y puntos de pellizco**, y los manejará cerca de tanques químicos. Una pieza que cae por un bastidor débil se vuelve un **peligro de salpicadura** en un tanque de ácido o cáustico, no solo una pieza de desecho.



CONSEJO — LOS BASTIDORES DE TITANIO VALEN LA PENA

Los bastidores de titanio se pasivan en lugar de anodizarse, así que mantienen buen contacto carga tras carga y no necesitan decapado. Los bastidores de aluminio se anodizan junto con la pieza — lo que aísla el contacto con el tiempo — así que deben **decaparse/repuntarse** con regularidad.

PASO A PASO

1. Lea la orden de trabajo (aleación, temple, BSAA/Tipo IC, espesor, áreas enmascaradas, plan de sellado/pintura). 2. Inspeccione en busca de rayones/golpes/acabado previo — el anodizado *revela* los defectos. En piezas revestidas, vigile daños al revestimiento. 3. Planee un punto de contacto oculto (según el plano) que pueda llevar la corriente completa. 4. Enmascare las áreas que no anodizan según el plano. 5. Monte firme — buen contacto metal con metal, orientación correcta. 6. Verifique que ninguna pieza se toque (sombreado). 7. De aquí en adelante, manipule por el bastidor.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 01

Repaso Oral: Por qué el contacto importa más en el anodizado que en el recubrimiento (pieza = ánodo); por qué el punto de contacto no anodiza; por qué se prefieren los bastidores de titanio; por qué importa la orientación (gas/drenaje); dos áreas que no anodizan que se enmascaran y por qué; por qué las piezas revestidas necesitan manejo cuidadoso.

“Verifiqué la aleación, el temple y la especificación, elegí e hice un punto de contacto firme en un área no crítica (especificada), enmascaré todas las características que no anodizan, monté para escape de gas y drenaje sin que las piezas se tocaran, y manipulé las piezas por el bastidor.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 02 DE 12

LIMPIEZA / DESENGRASE

“ANODICE SOBRE ACEITE Y HABRÁ HECHO CRECER UN DEFECTO, NO UNA CAPA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Deje la pieza **químicamente limpia** — sin aceite, grasa, huellas ni mugre de taller — para que el óxido crezca parejo. El óxido solo crece uniformemente desde aluminio limpio; el aceite y la mugre causan **anodizado disparejo y adherencia irregular**. La limpieza suele ser un **limpiador alcalino suave (no grabante) por inmersión** — formulado para *no* atacar el aluminio (la remoción controlada de metal la dejamos para el grabado). La verificación gratuita e infalible es la **prueba de ruptura de agua**.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Saque una pieza limpia y observe el agua. Una superficie de verdad limpia escurre el agua en **una película continua, sin interrupciones** (APROBADO). Una superficie sucia hace que el agua **forme gotas** (REPROBADO — vuelva a limpiar). No cuesta nada; toma dos segundos; úsela en cada pieza.

FALLA - el agua forma gotas

+-----+

| o o o | X

| o o |

+-----+

Queda aceite -> RELIMPIAR

PASA - el agua escurre pareja

+-----+

|#####| OK

|#####|

+-----+

Superficie limpia -> siga

PARÁMETRO

RANGO

QUÉ VIGILAR

Tipo	Limpiador alcalino no grabante suave	No debe atacar el aluminio (ni el revestimiento)
Temperatura	~50-70 °C (120-160 °F)	Según la TDS del limpiador
Tiempo	~3-10 min	Más tiempo con mucho aceite
Concentración	Según la TDS	Titule con regularidad
pH	Ligeramente alcalino	Aún irrita/quema la piel
Prueba de ruptura de agua	Aprueba = película continua	La única verificación de piso confiable



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Aun un limpiador “suave” está caliente y es alcalino: las salpicaduras irritan/queman piel y ojos, y el vapor irrita las vías respiratorias. Gafas selladas, guantes, mandil. Piel → enjuague 15 min; ojos → lavaojos 15 min y busque ayuda.

PASO A PASO

1. Verifique que la temperatura y la concentración del tanque estén en rango. 2. Sumerja por completo la carga montada; inicie el reloj; confirme la agitación. 3. Saque lentamente, dejando que escurra de vuelta al tanque. 4. Haga la **prueba de ruptura de agua** — película continua → siga; gotas → vuelva a limpiar. 5. Pase pronto al grabado (no deje reposar una pieza limpia).

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 02

Repaso Oral: Qué quita el limpiador (aceite/mugre) vs. qué *no* debe hacer (atacar el aluminio — eso es el grabado); realizar/leer correctamente una prueba de ruptura de agua; el peligro cáustico/irritante y el EPP.

“La pieza aprobó la prueba de ruptura de agua, el limpiador estaba en rango y a temperatura, y usé el EPP requerido.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 03 DE 12

GRABADO (LIGERO)

“QUITAMOS LA MENOR CANTIDAD DE METAL POSIBLE — ESTAS PIEZAS VUELAN, Y EL REVESTIMIENTO ES DELGADO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite la piel de óxido natural y una capa *mínima y controlada* de aluminio en un **grabado cáustico**, dando una superficie limpia y uniforme para anodizar. A diferencia de la línea decorativa Tipo II — que graba fuerte para un aspecto satin mate — **el BSAA graba ligero**. Estas son piezas aeroespaciales **críticas a la fatiga, de tolerancia estrecha y a menudo revestidas**. Cada micra de aluminio que quita puede costar dimensión, y en **lámina revestida** el grabado excesivo puede atravesar el delgado revestimiento de aluminio puro y exponer el núcleo rico en cobre. **El grabado ligero protege la vida a la fatiga, la tolerancia y el revestimiento**.



RECUERDE — LIGERO, NO FUERTE

En el BSAA, el grabado es un paso de *limpieza y activación*, no uno cosmético. La meta es la **mínima remoción de metal**. Grabar de más aquí es un defecto real: tolerancia perdida, vida a la fatiga reducida y (en piezas revestidas) revestimiento perforado.

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ HACE / VIGILAR
Química	Hidróxido de sodio, a menudo con aditivos	Disuelve óxido + un poco de aluminio
Concentración	Según especificación (a menudo más suave que la decorativa)	Más alta = más rápida/agresiva
Temperatura	~50–65 °C (120–150 °F)	Caliente — quema y acelera el grabado
Tiempo	Corto (controlado, según especificación)	Más tiempo = más pérdida de metal — evítelo
Resultado	Superficie limpia y uniforme + mancha	La mancha es normal — se quita en el desmanchado



¡ATENCIÓN! — EL CÁUSTICO CALIENTE ES DE LAS PEORES QUEMADURAS DE LA LÍNEA

Las quemaduras por cáustico son **profundas, empeoran con el tiempo y pueden no doler mucho al principio**. EPP completo: gafas selladas, careta facial, guantes químicos hasta el codo, mandil, botas. Piel → enjuague **15+ minutos**; ojos → lavajos 15 min y busque ayuda médica de inmediato.



¡ATENCIÓN! — CÁUSTICO + ALUMINIO GENERA HIDRÓGENO

El cáustico atacando al aluminio libera **gas hidrógeno** (inflamable). Mantenga lejos las fuentes de ignición y la ventilación funcionando.

PASO A PASO

1. Confirme concentración y temperatura en rango. 2. Sumerja; inicie el reloj para el **tiempo de grabado (corto) especificado**. 3. Agite suavemente / según el procedimiento. 4. Saque y escurra de vuelta al tanque — la pieza se verá **oscura/manchada** (normal, sobre todo en aleaciones de cobre). 5. Pase **directo al enjuague** — no deje que el cáustico se seque. **Nunca alargue el tiempo de grabado para “limpiar” una pieza — mejor redírijala.**

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 03

Repaso Oral: Por qué el BSAA graba *ligero* (fatiga, tolerancia, revestimiento); qué quita el grabado (óxido + aluminio mínimo); por qué la pieza sale oscura/manchada y qué lo arregla (desmanchado); el peligro de quemadura por cáustico y la primera respuesta.

“Grabé por el corto tiempo especificado a la concentración/temperatura correctas, minimicé la pérdida de metal para proteger la fatiga/tolerancia/revestimiento, pasé directo al enjuague y usé EPP completo para cáustico caliente.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 04 DE 12

ENJUAGUE (EL CORTAFUEGOS)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Lave la **película cáustica** de la pieza antes de que llegue a la química ácida de desmanchado y anodizado. El grabado es cáustico (pH alto); el desmanchado y el anodizado son ácidos (pH bajo). Si lleva el arrastre cáustico hacia adelante, **neutraliza y contamina los baños de ácido**, desperdicia química y causa manchas. El enjuague reduce el arrastre por dilución. La limpieza se monitorea por **conductividad** (µS/cm) — *más baja = más limpia*.



CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es una cascada **a contracorriente**: las piezas avanzan, el agua fluye en sentido contrario, así que el agua más limpia toca la pieza al final. Ahorra una enorme cantidad de agua — importante en una línea con tantos enjuagues.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación	Más tiempo para cavidades/barrenos ciegos
Fuente de agua	Municipal o DI	Se prefiere agua DI cerca de anodizado/sellado
Conductividad	< 500 µS/cm (meta < 300)	Monitoree al inicio del turno
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	Evita el estancamiento



¡ATENCIÓN!

Este enjuague lleva cáustico arrastrado y empieza ligeramente alcalino. Gafas selladas, guantes, calzado antiderrapante. **Los pisos mojados y los resbalones son la lesión diaria #1 en los enjuagues.**

HAGA

- Verifique la conductividad al inicio del turno; avise a su jefe de turno si está cerca/por encima del límite.
- Transfiera pronto desde el grabado — no deje secar el cáustico.
- Sumerja por completo con agitación 30–60 s (más para cavidades).
- Levante y escurra sobre el tanque de enjuague antes de seguir.

ERRORES MÁS COMUNES

- Tratar el enjuague como un chapuzón rápido.
- Ignorar la conductividad.
- Dejar gotear las piezas entre el grabado y el enjuague.
- No enjuagar las cavidades; saltarse el paso de escurrido.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 04

Repaso Oral: Por qué llevar cáustico a las etapas ácidas causa problemas; defina arrastre de salida / de entrada; qué le dice la conductividad y cuál dirección es “limpia”.

“La conductividad del enjuague estuvo dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron el tiempo completo usando el EPP.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ µS/cm

ESTACIÓN 05 DE 12

DESMANCHADO / DESOXIDADO

“EL GRABADO DESCUBRE LOS SOBRANTES DE LA ALEACIÓN — Y LAS ALEACIONES AEROSPAZIALES DEJAN MUCHO COBRE.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite la **mancha** oscura que dejó el grabado — los elementos de aleación (especialmente **cobre**, más silicio y hierro) que no se disolvieron en el cáustico — usando un **desmanchado/desoxidado ácido**, dejando una superficie brillante y uniforme para anodizar. Anodice sobre la mancha y obtendrá **vetas oscuras, parches opacos y mala capa/adherencia**. En las **aleaciones aeroespaciales ricas en cobre (2024, 7075)**, el grabado deja una mancha pesada con contenido de cobre, así que el desmanchado importa aquí aún más que en una línea decorativa. La química del desmanchado depende de la aleación: las aleaciones simples pueden necesitar solo **nítrico** o **sulfúrico**; las de alto cobre/silicio a menudo necesitan un **desoxidado con fluoruro o propietario**.



RECUERDE

La mancha después del grabado es normal — y más pesada en aleaciones de cobre. El único trabajo del desmanchado es quitarla. Una pieza que entra al tanque de anodizado aún gris/manchada saldrá veteada y opaca. El desmanchado es el guardián de la superficie brillante.

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Química	Nítrico y/o sulfúrico; desoxidado con fluoruro/propietario para alto Cu/Si	Ajústela a la aleación
Concentración	Según la TDS del producto	Titule con regularidad
Temperatura	A menudo ambiente-tibia	Según la TDS
Tiempo	~0.5-3 min	Hasta que se quite la mancha, no más
Resultado	Superficie brillante, uniforme, activa	Sin película gris/de cobre restante



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FUERTE (Y POSIBLEMENTE FLUORURO)

El desmanchado es ácido; los **desmanchados con fluoruro son especialmente peligrosos** (química tipo fluorhídrico — quemaduras profundas y de aparición tardía, tóxicas a nivel sistémico). Sepa exactamente qué química usa su tanque, lea su SDS, use EPP completo para ácido y conozca el **primer auxilio específico** (las quemaduras por fluoruro pueden requerir **gluconato de calcio** según su SDS/plan médico). **Agregue el ácido al agua** en cualquier preparación.

PASO A PASO

1. Confirme qué química de desmanchado es el tanque (y sus peligros/primeros auxilios específicos). 2. Verifique concentración y temperatura en rango. 3. Sumerja por el corto tiempo especificado — solo hasta que se quite la mancha. 4. Saque, escurra, pase al enjuague. 5. No sumerja de más — el desmanchado excesivo puede grabar/picar algunas aleaciones y (en piezas revestidas) atacar el revestimiento.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 05

Repaso Oral: Qué es la mancha y de dónde vino (elementos de aleación dejados por el grabado — cobre pesado en aleaciones aeroespaciales); por qué anodizar sobre la mancha causa defectos; que la química de desmanchado depende de la aleación; el peligro/primer auxilio especial de un desmanchado con fluoruro.

“Quitó la mancha con el desmanchado correcto para la aleación, no sumergió de más, y entiendo el peligro específico y el primer auxilio de este tanque (incluido el fluoruro si aplica).”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Química: _____

— ESTACIÓN 06 DE 12

ENJUAGUE (PRE-ANODIZADO)

“EL ÚLTIMO RELEVO LIMPIO ANTES DEL EVENTO PRINCIPAL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite el ácido de desmanchado antes de que la pieza entre al tanque de anodizado. Llevar el arrastre de desmanchado al tanque de anodizado introduce iones no deseados (y, con un desmanchado de fluoruro, **contaminación por fluoruro** que puede rugosizar/picar la capa). Un enjuague limpio protege la química del baño bórico-sulfúrico — y un relevo limpio y consistente mantiene las capas uniformes de pieza a pieza.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	30–60 s, agitación	Más para cavidades
Agua	Se prefiere DI	Relevo más limpio al anodizado
Conductividad	Según especificación del taller	Más baja = más limpia
Flujo	Rebose a contracorriente	—



¡ATENCIÓN!

Las mismas reglas de enjuague: ácido arrastrado, pisos mojados, gafas selladas/guantes. Si el tanque anterior fue un desmanchado de **fluoruro**, esta agua de enjuague lleva fluoruro — manéjela y deshágase de ella en consecuencia.



CONSEJO

Pase de este enjuague al tanque de anodizado **pronto y de forma consistente**. Un tiempo de espera largo y variable en aire o enjuague antes de anodizar puede causar diferencias de espesor/capa de pieza a pieza. La consistencia es calidad — y eso importa en herrajes de vuelo.

PASO A PASO

- Confirme flujo y conductividad.
- Enjuague el tiempo completo con agitación.
- Escurra sobre el tanque.
- Pase directo al anodizado.

ERRORES MÁS COMUNES

- Chapuzón rápido en vez de un enjuague de verdad.
- Tiempo de espera inconsistente antes del anodizado.
- Ignorar la conductividad.
- Olvidar el manejo del arrastre de fluoruro.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 06

Repaso Oral: Por qué importa un relevo limpio al tanque de anodizado; qué podría hacer el arrastre de fluoruro.

“La pieza quedó bien enjuagada, la conductividad fue aceptable, y pasé pronto y de forma consistente al tanque de anodizado.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 07 DE 12 • EL EVENTO PRINCIPAL

ANODIZADO — EL TANQUE PRINCIPAL

DONDE LA SUPERFICIE MISMA DEL ALUMINIO SE VUELVE UNA CERÁMICA DELGADA Y LISTA PARA PINTAR — SIN CROMO HEXAVALENTE

Respire. Hasta ahora, cada estación ha tenido un solo trabajo: dejar la pieza limpia, pareja y lista. **La Estación 07 es donde realmente se crea el anodizado** — el tanque que define toda esta línea, y el tanque que hace el trabajo del crómico *sin* cromo.

La gran idea en una frase: **corremos la pieza de aluminio como el ánodo en un baño bórico-sulfúrico y subimos en rampa el voltaje de corriente directa (CD) hasta unos 15 V para hacer crecer una capa delgada de óxido de aluminio, lista para pintar, a partir de la superficie misma de la pieza.** El reparto:

- **Ánodo** — *su pieza de aluminio (positivo).* Donde crece el óxido.
- **Cátodo** — **placas de acero inoxidable, plomo o aluminio** (negativo). Llevan la corriente y burbujan hidrógeno; **no** alimentan metal a la pieza.
- **Electrolito** — **ácido bórico (~5–10 g/L) + ácido sulfúrico diluido (~30–50 g/L)** en agua DI, mantenido a **~26–30 °C (~80–86 °F)**, con agitación.



RECUERDE — EL TANQUE DE ANODIZADO ES LA IMAGEN EN ESPEJO DE UN TANQUE DE RECUBRIMIENTO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y el metal se asienta sobre ella. Aquí la pieza es el **ánodo** y el **óxido crece a partir de ella**. Los cátodos no aportan la capa — toda viene del aluminio propio de la pieza más el oxígeno del baño. Olvide esto y todo el tanque se comporta como un misterio.



RECUERDE — Y ESTE TANQUE NO TIENE CR VI

A diferencia del tanque crómico Tipo I que este proceso reemplazó, el baño BSAA no contiene **cromo hexavalente**. Esa es toda la razón por la que existe el BSAA. Aquí no hay niebla cancerígena que extraer — pero sigue siendo ácido fuerte, corriente directa (CD) e hidrógeno, así que el respeto sigue siendo obligatorio.



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO SULFÚRICO + ÁCIDO BÓRICO + CD + HIDRÓGENO, TODO A LA VEZ

Este tanque contiene **ácido sulfúrico** (corrosivo; menos que el Tipo II pero real) y **ácido bórico** (un tóxico para la reproducción — controle polvo/niebla), corre **CD de alta corriente** (descarga/arco en los contactos) y burbujea **hidrógeno inflamable** en los cátodos. Los controles de ingeniería — **ventilación, control de temperatura, agitación, control de salpicaduras** — deben estar funcionando antes de operarlo. EPP completo para ácido. Sin fuentes de ignición.

POR QUÉ BÓRICO-SULFÚRICO (Y QUÉ LO HACE PARTICULAR)

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
Sin Cr VI	Lo principal — el cancerígeno del crómico desaparece
Óxido delgado, listo para pintar	Excelente base para primario/adhesivo (Estación 10 / Parte Tres)
Amable con la fatiga	Química suave y amortiguada, capa delgada — gentil con herrajes de vuelo
Bajo voltaje / menor energía	~15 V, ciclo corto, calentamiento modesto
Reemplazo directo del crómico	Muchas especificaciones Tipo I aceptan Tipo IC / BSAA

...pero la misma química exige cuidado: **el voltaje y la rampa deben controlarse** (la capa y sus propiedades dependen de ello), el baño es **sensible a la contaminación por cloruro y fluoruro** (picado), el **aluminio disuelto y el balance bórico/sulfúrico** deben mantenerse en rango, y hace crecer la capa **la mitad hacia adentro de la pieza** (crecimiento dimensional pequeño, pero real).

• LA PREPARACIÓN DEL BAÑO — CONOZCA LOS RANGOS

**¡ATENCIÓN!**

Estos son rangos **típicos** de BSAA para contexto de capacitación. **El documento que manda es la especificación de su cliente/proceso — Boeing BAC5632, MIL-PRF-8625 Tipo IC, y la hoja de laboratorio de su taller.** Verifique antes de correr; nunca anodice según un número de un manual de capacitación.

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE / VIGILAR
Ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄)	~30–50 g/L (~3–4.5% v/v)	El electrolito activo — mucho menos que los 165–200 g/L del Tipo II
Ácido bórico (H ₃ BO ₃)	~5–10 g/L	Amortigua/modera el baño → capa delgada y densa a bajo voltaje
Temperatura	~26–30 °C (~80–86 °F)	Moderada — más tibia que el Tipo II; controlada, no enfriada en exceso
Voltaje (CD)	Suba en rampa a ~15 V (~10–22 V)	Proceso controlado por voltaje ; mantenga el voltaje de especificación
Velocidad de rampa	Controlada (según especificación)	Suba suavemente hasta el voltaje objetivo
Espesor de la capa	~2–7 µm (0.00008–0.0003")	Delgada por diseño (base para pintura)
Tiempo de ciclo	~20–25 min (rampa + sostenimiento)	Según especificación
Cátodos	Acero inoxidable / plomo / aluminio	Llevar corriente; burbujan H ₂ ; no alimentan metal
Agitación	Agitación de aire o de solución	Temperatura pareja y electrolito fresco en la superficie
Contaminación por cloruro	Muy baja	Causa picado/quemado — use DI, manténgalo fuera
Contaminación por fluoruro	Muy baja	El arrastre del desmanchado con fluoruro rugosiza/pica
Aluminio disuelto	Según especificación	Demasiado opaca/vetea y desbalancea el baño

**RECUERDE — LOS NÚMEROS QUE DEBE CARGAR**

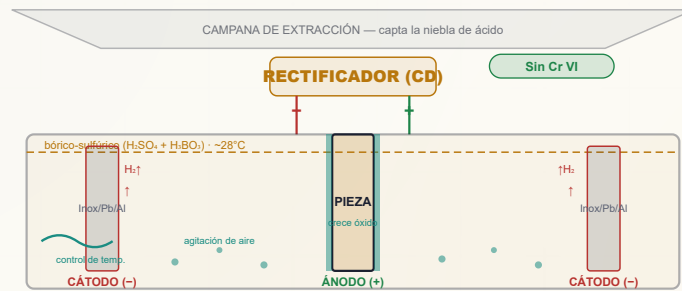
Bórico ~5–10 g/L + sulfúrico ~30–50 g/L, ~26–30 °C, suba en rampa a ~15 V, ~2–7 µm, ~20–25 min. Note lo diferente que es del Tipo II: **mucho menos sulfúrico, menor voltaje, más tibio, más delgado, más corto, controlado por voltaje.**

**DETALLE TÉCNICO — CONTROLADO POR VOLTAJE, NO POR CORRIENTE**

El Tipo II suele correrse a una **densidad de corriente** fija por un tiempo calculado (la “regla 720”). **El BSAA típicamente se corre a un voltaje fijo (~15 V).** Sube en rampa hasta el voltaje objetivo y lo mantiene durante el ciclo; la corriente disminuye de forma natural conforme se forma el óxido aislante. El espesor lo gobiernan el **voltaje y el tiempo** dentro de la ventana especificada — no espere “meter más amperios para una capa más gruesa” como lo haría en el Tipo II.

**DETALLE TÉCNICO — LA CONTAMINACIÓN ES EL ASESINO SILENCIOSO**

El **cloruro** (del agua de la llave, el sudor, el arrastre) y el **fluoruro** (arrastrado de un desmanchado/sellado con fluoruro) causan **picado y quemado** incluso a niveles bajos. Use **agua DI**, enjuague bien y mantenga fuera la contaminación. Vigile también el **aluminio disuelto** — conforme se acumula, el baño se opaca y se desbalancea y con el tiempo necesita reemplazo parcial.



Parámetros clave: H_2SO_4 30-50 g/L • H_3BO_3 5-10 g/L • $26-30^\circ\text{C}$ • rampa a $\sim 15\text{V}$ • 2-7um • agitación. Note la polaridad invertida vs. una celda de recubrimiento: la pieza es el ÁNODO (+).

• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1. Confirme que la pieza esté limpia, grabada (ligero), desmanchada, enjuagada y montada firme — directo del enjuague, sin tiempo largo en aire.
2. Verifique PRIMERO los controles de ingeniería: temperatura en rango ($\sim 26-30^\circ\text{C}$), agitación encendida, ventilación encendida, control de salpicaduras en su lugar, EPP completo para ácido puesto.
3. Revise la disponibilidad del baño: sulfúrico y bórico en rango (según laboratorio), temperatura en rango, cloruro/fluoruro/aluminio disuelto dentro de límites, cátodos presentes/en buen estado.
4. Confirme la polaridad del rectificador: **PIEZA = ÁNODO (POSITIVO)**. (Lo contrario del recubrimiento — verifíquelo cada vez.)
5. Ajuste la rampa de voltaje para alcanzar el objetivo de especificación ($\sim 15\text{V}$) a la velocidad de rampa especificada.
6. Mantenga el voltaje durante el tiempo de ciclo especificado ($\sim 20-25\text{min}$) para el espesor objetivo.
7. Monitoree el voltaje, la disminución de corriente, la temperatura y la agitación durante toda la corrida.
8. Al final del ciclo, corte la corriente, saque, escurra sobre el tanque, y pase al enjuague post-anodizado — los poros están ahora abiertos y listos para sellado o aplicación de primario pronto.
9. Registre todo: voltaje, corriente, tiempo, temperatura, verificaciones de espesor, adiciones.



¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LA POLARIDAD CADA VEZ

Como todo el que se capacitó en recubrimiento espera que la pieza sea el **cátodo**, el hábito más peligroso en esta línea es dar por hecha la polaridad. **La pieza es el ÁNODO (+)**. La polaridad invertida no da capa (y puede dañar piezas/cátodos). Verifíquela antes de energizar.

• DEFECTOS COMUNES — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

LO QUE VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Capa delgada / sin capa	Mal contacto; polaridad incorrecta; voltaje bajo; baño débil	Remonte firme; verifique pieza = ánodo; revise voltaje/baño
Capa pulverulenta / blanda	Baño muy tibio/desbalanceado; demasiado agresivo	Revise temp y química; verifique la agitación
Quemado/áspero en bordes y contacto	Apelotonamiento local de corriente; mal contacto; cloruro	Mejore el montaje; revise el cloruro; revise la rampa
Picado	Contaminación por cloruro o fluoruro; impurezas	Revise Cl-/F- en laboratorio; use DI; trate el baño según el químico
Opaca, gris, veteada	Aleación de cobre (2024/7075); mancha no removida; mucho Al disuelto	Confirme la aleación; verifique el desmanchado; revise Al en laboratorio
Mala adherencia de pintura/primario después	Sobresellado para pintura; contaminación; superficie envejecida; sobregabado	Revise la decisión de sellado; aplique primario pronto; revise la limpieza
El voltaje no sostiene / corriente rara	Mal contacto; cátodos fallando; desbalance del baño	Revise contactos/cátodos; revise el baño en laboratorio

• SEGURIDAD INTEGRADA — EL RESPETO SIGUE (AUN SIN CR VI)

¡ATENCIÓN! — SULFÚRICO + BÓRICO (EL PAR PRINCIPAL)

El ácido sulfúrico es corrosivo (salpicadura/niebla) — menor concentración que el Tipo II pero real. El ácido bórico es un **tóxico para la reproducción** — controle polvo/niebla/ingestión. Controles de ingeniería primero, EPP siempre; contacto con piel/ojos → enjuague **15 minutos**; **ácido al agua** para la preparación.

¡ATENCIÓN! — CD DE ALTA CORRIENTE E HIDRÓGENO INFLAMABLE

Descarga/arco en los contactos y barras colectoras — **LOTO** para todo trabajo eléctrico, solo manos secas. El hidrógeno de los cátodos es **inflamable** — ventilación encendida; sin llamas, chispas ni esmerilado cerca.

¡ATENCIÓN! — LA BUENA NOTICIA, DICHA SIN RODEOS

No hay **niebla de cromo hexavalente** en este tanque. Eso elimina el peor peligro del proceso crómico que esto reemplazó. **No deje que eso genere complacencia** respecto a los peligros de ácido, boro, eléctricos e hidrógeno que quedan.

REPASO ORAL — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Qué electrodo es su pieza, y con qué carga? (Ánodo, +.)
- ¿De dónde viene la capa? (El Al propio de la pieza + O₂.)
- ¿Los números clave (bórico, sulfúrico, temp, voltaje, espesor, tiempo)?
- ¿Por qué este proceso es controlado por voltaje?
- ¿Qué hace el ácido bórico? ¿Por qué no hay Cr VI aquí?
- ¿Las familias de seguridad que quedan?

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Suponer que la pieza es el cátodo (es el **ánodo**).
- Suponer que aplican los números del Tipo II (el BSAA es mucho más suave).
- Correr con el baño fuera de balance/temperatura.
- Contacto flojo del bastidor; ignorar el cloruro/fluoruro.
- Dejar envejecer las piezas anodizadas antes del sellado/primario.
- Comer/beber cerca de los tanques (ácido bórico).

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 07

“Puedo, de forma independiente: verificar temperatura, agitación, ventilación y EPP antes de correr; verificar la disponibilidad del baño (bórico, sulfúrico, temp, cloruro/fluoruro/Al según laboratorio); confirmar que la pieza está montada como el ÁNODO (positivo); subir en rampa y mantener el voltaje correcto; controlar el espesor por voltaje y tiempo; reconocer defectos de capa delgada/picado/quemado; y enunciar los peligros de ácido, ácido bórico, eléctrico e hidrógeno — y que este tanque no tiene Cr VI. Entiendo que los ajustes de química los hace solo personal autorizado.”

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 08 DE 12

ENJUAGUE (POST-ANODIZADO)

“SUAVE AHORA — LOS POROS ESTÁN BIEN ABIERTOS, Y VIENE LA IMPRIMACIÓN.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Enjuague el electrolito bórico-sulfúrico de la pieza recién anodizada **sin contaminar ni sellar prematuramente los poros abiertos**, antes del sellado o la pintura. El óxido anódico fresco es **poroso y absorbente** — absorberá lo que sea que toque. El ácido remanente interfiere con el sellado y la adherencia. El enjuague debe ser **limpio (DI)** y, si la pieza se va a sellar después, **no muy tibio** (el agua tibia puede empezar a sellar los poros antes de tiempo).

★ RECUERDE — NO PRE-SELLE POR ACCIDENTE

Después de anodizar, **use enjuague DI frío/ambiente** antes de cualquier decisión de sellado. El agua de enjuague caliente aquí puede empezar a cerrar los poros. Reserve el calor para el paso de sellado real (si se usa alguno).

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua	DI muy recomendada	Los poros absorben impurezas
Temperatura	Fría / ambiente	Evite el sellado prematuro
Tiempo	1-3 min, agitación suave	Lave el ácido de los poros
Conductividad	Baja (según especificación)	Confirma que el ácido se quitó

⚠ ¡ATENCIÓN!

Este enjuague lleva electrolito **sulfúrico/bórico** arrastrado — ligeramente ácido, peligro de resbalón, gafas selladas/guantes. No deje que el enjuague cargado de ácido/boro vaya sin tratar al drenaje (Parte Tres / residuos).

PASO A PASO

- Confirme flujo DI, temperatura fría.
- Enjuague suavemente, tiempo completo.
- Escurra.
- Pase al sellado (o, si va sin sellar para pintura, maniégela limpiamente rumbo a la imprimación).

ERRORES MÁS COMUNES

- Usar agua caliente antes de sellar (pre-sella los poros).
- Usar agua dura de la llave (impurezas en los poros).
- Enjuague corto que deja ácido atrás.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 08

Repaso Oral: Por qué los poros están absorbentes ahora; por qué DI fría; qué haría el agua caliente prematuramente; por qué importa el manejo pronto rumbo al sellado/imprimación.

“Enjuagué con DI fría para lavar el electrolito de los poros abiertos sin pre-sellar, y pasé pronto al sellado o rumbo a la imprimación.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 09 DE 12 • NORMALMENTE SE OMITE

TEÑIDO (NORMALMENTE NO SE USA)

“EN UN ANODIZADO BASE PARA PINTURA, EL COLOR VIENE DE LA IMPRIMACIÓN — NO DEL TEÑIDO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

En las líneas decorativas (Tipo II), aquí es donde el color se absorbe en los poros abiertos. **En una línea BSAA, el teñido casi siempre se omite.** El BSAA es un **pretratamiento delgado y base para pintura**, no un acabado decorativo — su capa es demasiado delgada para retener color profundo y duradero, y el color y la protección de la pieza vienen de la **imprimación y la capa de acabado aplicadas sobre el anodizado**. La mayoría de las piezas BSAA pasan del enjuague post-anodizado **directo al sellado (o directo rumbo a la imprimación si van sin sellar)**.



RECUERDE

Los poros del BSAA son para adherencia, no para color. Si un plano de verdad pide un anodizado *teñido*, casi con seguridad es un trabajo **Tipo II**, no BSAA — verifique la especificación y pregunte. No tiña una pieza BSAA por suposición.



CONSEJO — LA EXCEPCIÓN RARA

Ocasionalmente un anodizado delgado se tiñe ligeramente para **identificación** (p. ej. para distinguir visualmente piezas o lotes procesados) cuando la especificación del cliente lo permite. Aún entonces, siga la especificación exacta — muchas especificaciones aeroespaciales **prohíben** el teñido en una superficie de unión/pintura porque puede interferir con la adherencia. **No teñir a menos que la especificación lo pida explícitamente.**



¡ATENCIÓN! — SI ALGUNA VEZ TIÑE

Algunas anilinas son irritantes o sensibilizantes de piel/ojos; los baños de teñido pueden estar tibios y ligeramente ácidos. Guantes y gafas selladas, lea la SDS. Y recuerde: si se tiñe, la pieza aún debe sellarse **antes** de considerarse terminada — y el sellado entonces compite con la adherencia de la pintura (Estación 10).



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LA CAPA DELGADA NO RETIENE BIEN EL COLOR

Como el BSAA corre a bajo voltaje en un baño amortiguado, su capa es delgada con una **capa barrera** relativamente sustancial y solo una capa porosa superficial. Esa estructura es excelente para la adherencia y la corrosión como pretratamiento, pero *no* es la esponja profunda y apta para teñido que es una capa gruesa Tipo II. Distinta herramienta, distinto trabajo — que es exactamente por qué el teñido vive en la línea Tipo II, no aquí.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 09

Repaso Oral: Por qué el BSAA normalmente *no* se tiñe (base para pintura, capa delgada); que el color/protección vienen de la imprimación/capa de acabado; cuándo (rara vez) se permite el teñido y por qué la mayoría de las especificaciones de pintura/unión lo prohíben.

“Confirme que la especificación no pide teñido, omití esta estación y pasé la pieza rumbo al sellado o la imprimación.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 10 DE 12

SELLADO (O SIN SELLAR PARA PINTURA)

“LA GRAN DECISIÓN DEL BSAA: CERRAR LOS POROS PARA LA CORROSIÓN — O DEJARLOS ABIERTOS PARA LA PINTURA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Decida y ejecute el **estado de sellado** de la capa BSAA. El sellado **cierra los poros abiertos**, lo que **aumenta la resistencia a la corrosión de una pieza desnuda y fija la capa** — pero puede **reducir la unión de pintura/imprimación y adhesivos**. Así que el BSAA obliga a una decisión de ingeniería real que las líneas decorativas nunca enfrentan:

- ¿Se va a pintar/imprimir? A menudo se **deja sin sellar (o solo ligeramente sellada)** y se imprima pronto — para **máxima adherencia**.
- ¿Queda desnuda, o necesita máxima protección contra corrosión? **Sellada** — y entonces usted elige *cuál* sellado.



RECUERDE — LA REGLA DE SELLADO DEL BSAA

Sellado = protección contra corrosión en una pieza desnuda, pero menor adherencia de pintura. Sin sellar = mejor adherencia de pintura/unión, pero menos protección mientras está desnuda. La elección correcta la fija el **plano/especificación** y si la pieza se pinta — *no* es preferencia del operador. Confirme el llamado de sellado en cada trabajo.

LAS OPCIONES DE SELLADO

OPCIÓN DE SELLADO	TEMPERATURA	¿CR VI?	COMPENSACIONES
Cromato diluido (dicromato de sodio)	caliente, ~90-100 °C	Sí (Cr VI)	Excelente corrosión; el sellado aeroespacial tradicional — pero reintroduce cromo hexavalente
Cromo trivalente (Cr III / tipo TCP)	tibio	No	Buena corrosión, sin Cr VI — cada vez más el sellado “libre de cromo” preferido
Sin cromato (agua DI caliente, o propietario)	DI caliente ~96-100 °C, o según producto	No	Hay opciones sin metales; el desempeño varía por producto; verifique que cumpla la especificación
Sin sellar (ligeramente sellada)	n/a	No	Mejor adherencia de pintura/imprimación/unión ; menor protección contra corrosión en desnudo — debe imprimirse/pintarse pronto



¡ATENCIÓN! — LA IRONÍA DEL SELLADO CON CROMATO

El propósito completo del BSAA es **sacar el cromo hexavalente de la línea**. Si su taller usa un **sellado de dicromato (Cr VI)**, ha eliminado el Cr VI del tanque de *anodizado* pero **lo ha mantenido en el tanque de sellado**. Los talleres que buscan la eliminación *total* del cromo hexavalente usan **sellos trivalentes o sin cromato**, o dejan las piezas sin sellar para pintura. Sepa exactamente cuál sellado corre su línea y trate un tanque de sellado con cromato con todos los controles de Cr VI.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL SELLADO PELEA CON LA ADHERENCIA DE LA PINTURA

Una superficie sellada, hidratada y de poros cerrados le da a la imprimación **menos de qué agarrarse** (mecánica y químicamente) que un óxido anódico abierto y fresco. Por eso las especificaciones aeroespaciales de pintura/unión tan a menudo piden BSAA **sin sellar o solo ligeramente sellado** — el poro abierto es la adherencia. La compensación es real y es el juicio central de esta estación.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ SELLA EL AGUA CALIENTE

El agua DI casi a ebullición hidrata el óxido de las paredes de los poros a **boehmita (AlOOH)**, que se hincha y cierra las bocas de los poros. Los sellados con cromato y trivalentes agregan química inhibidora en los poros para protección extra contra corrosión. Todas las rutas de “sellado” hacen lo mismo básico — **cerrar/tapar los poros** — por química distinta, con resultados distintos de corrosión y adherencia.



¡ATENCIÓN! — SELLADO CALIENTE = PELIGRO DE ESCALDADURA

Un sellado con cromato o con agua caliente corre a **~90–100 °C**. Las salpicaduras y el vapor causan **quemaduras graves por escaldadura**. Careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas; cuidado con la nube de vapor; baje las piezas con suavidad.



¡ATENCIÓN! — LOS SELLADOS CON CROMATO / FLUORURO SON PREOCUPACIÓN DE SALUD Y RESIDUOS

Un **sellado de dicromato es Cr VI** — todos los controles de Cr VI y tratamiento de residuos (reducir y luego precipitar) para **ese tanque**. Cualquier sellado que contenga **fluoruro** es especialmente peligroso (quemaduras profundas y de aparición tardía; primer auxilio con **gluconato de calcio**). Envíe el residuo de sellado de cromato/fluoruro/níquel a **tratamiento adecuado — nunca al drenaje**.

PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Tipo de sellado	Según especificación (cromato / trivalente / sin cromato / ninguno)	El llamado del trabajo decide
Agua	DI (sellado con agua caliente/sin cromato)	Agua dura → floración
Temperatura	Sellados calientes ~90-100 °C; trivalente tibio; sin sellar n/a	Según el sellado elegido
pH	Según el producto de sellado	pH incorrecto = mal sellado/floración
Tiempo	Según tipo de sellado y espesor de la capa	La capa delgada sella rápido
Resultado	Sellada (aprueba la prueba de sellado) o sin sellar (lista para imprimir)	Empate con el requisito de pintura/corrosión

PASO A PASO

1. **Confirme el estado de sellado de la especificación** (sellada — y cuál sellado — o sin sellar para pintura). 2. Si se sella: confirme que el tipo de sellado, la temperatura, el pH y el agua DI sean correctos. 3. Confirme que la pieza vino de un enjuague limpio y frío. 4. Sumerja con suavidad (cuidado con la escaldadura), el tiempo completo. 5. Saque, enjuague si se especifica, inspeccione en busca de **floración**/contaminación. 6. Si va **sin sellar para pintura**: mantenga la superficie limpia y envíela a imprimación **pronto** (según el tiempo máximo de la especificación). 7. Pase al enjuague/secado final.

REPASO ORAL — ¿PUEDE RESPONDER?

- Qué hace el sellado (cierra los poros) y la compensación (corrosión vs. adherencia de pintura).
- Las cuatro opciones de sellado y cuáles contienen Cr VI.
- Por qué un sellado con cromato “regresa el cromo.”
- Los peligros de escaldadura y de cromato/fluoruro.
- Por qué las piezas sin sellar deben imprimirse pronto.

ERRORES MÁS COMUNES

- Sellar una pieza que debía quedar sin sellar para pintura (mata la adherencia).
- Usar un sellado con Cr VI cuando el cliente quería libre de cromo.
- Agua dura/de la llave → floración; zambullirse en un tanque casi a ebullición.
- Enviar el residuo de cromato/fluoruro al drenaje.
- Dejar reposar y envejecer una pieza sin sellar antes de imprimir.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 10

“Confirme el estado de sellado de la especificación, ejecute el sellado correcto (o correctamente dejó la pieza sin sellar para imprimir pronto), maneje los peligros de escaldadura y de cromato/fluoruro, y entiendo la compensación corrosión vs. adherencia.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Estado/tipo de sellado: _____

— ESTACIÓN 11 DE 12

ENJUAGUE / SECADO

“TERMINE LIMPIO, SEQUE SUAVE, NO DESHAGA SU TRABAJO — Y NO CONTAMINE UNA SUPERFICIE DE PINTURA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Dé a la pieza un enjuague final limpio y un **secado suave** sin manchas de agua, contaminación ni daño térmico. Un enjuague final limpio quita cualquier arrastre del tanque de sellado para que la pieza seque sin manchas. **Si la pieza va sin sellar para pintura, la limpieza aquí es crítica** — huellas, aceites o residuo de agua dura en una superficie de imprimación causan fallas de adherencia más adelante.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua del enjuague final	DI	Sin manchas, sin contaminación
Temperatura del enjuague	Tibia (o según especificación)	Ayuda al secado; no sobrecaliente una superficie sin sellar
Método de secado	Aire forzado tibio limpio; horno suave	Evite el calor excesivo
Manejo	Por el bastidor / guantes limpios	Sin contacto a mano desnuda en superficies de pintura/unión



¡ATENCIÓN!

Las piezas que salen de un sellado caliente están **calientes** — riesgo de quemadura. Déjelas enfriar o use guantes. Los hornos de secado son un peligro de calor; cuidado con los bastidores calientes.



CONSEJO — PROTEJA LA SUPERFICIE DE PINTURA

En una pieza BSAA **sin sellar** rumbo a la imprimación, **el contacto a mano desnuda es un defecto** — los aceites de la piel contaminan la superficie de adherencia. Manipúlela por el bastidor o con guantes limpios, manténgala limpia y llévela a pintura pronto.

PASO A PASO

- Enjuague final con DI.
- Escorra.
- Secado suave.
- Manipule por el bastidor/guantes limpios hacia la inspección/pintura.

ERRORES MÁS COMUNES

- Enjuague final con agua de la llave (manchas/contaminación).
- Secado demasiado agresivo.
- **Manejo a mano desnuda de una superficie de pintura.**
- Dejar reposar/envejecer una pieza sin sellar.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 11

Repaso Oral: Por qué un enjuague final limpio + secado suave protege el trabajo; por qué el contacto a mano desnuda arruina una superficie de pintura.

“Di un enjuague final limpio con DI, sequé con suavidad sin manchas/sobrecalentamiento y manipulé la superficie terminada/de pintura de forma limpia.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

ESTACIÓN 12 DE 12

INSPECCIÓN FINAL

“DEMUESTRE QUE ESTÁ BIEN — ESPESOR, ESTADO DE SELLADO/ADHERENCIA Y UNA SUPERFICIE LIMPIA LISTA PARA PINTURA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Verifique que la pieza terminada cumpla la especificación: **espesor de la capa, estado de sellado (o calidad de sellado si está sellada), apariencia y — para piezas base para pintura — una superficie limpia, sin contaminación, lista para imprimir.** La calidad del BSAA no se ve solo a ojo. El **espesor** (corrientes de Foucault, donde aplique a capas tan delgadas) confirma que creció suficiente óxido; las **pruebas de calidad de sellado** (si está sellada) confirman el cierre de poros; y para piezas base para pintura sin sellar, las revisiones clave son la **limpieza y el envío pronto a pintura.**

VERIFICACIÓN	MÉTODO	CRITERIO DE APROBACIÓN
Espesor de la capa	Corrientes de Foucault (ASTM B244) donde aplique; microsección si se necesita	Dentro de especificación (delgada — a menudo unos pocos μm)
Presencia/calidad de la capa	Visual + revisiones según especificación; cupones de control de proceso	Uniforme, continua, sin quemados/picaduras
Calidad de sellado (si está sellada)	Mancha por anilina (ASTM B136) / admitancia (ASTM B457) según especificación	Según especificación para el sellado elegido
Aptitud para pintura (si va sin sellar)	Limpieza, sin contaminación, dentro del tiempo a pintura	Limpia, imprimir pronto
Corrosión (según especificación)	Niebla salina (ASTM B117) en cupones según especificación	Según el requisito del cliente
Apariencia	Visual con buena luz	Sin quemados, picaduras, vetas, marcas de mal contacto, daño por manejo
Dimensiones	Medición donde sea crítico	Dentro de tolerancia tras el (pequeño) crecimiento



RECUERDE — LAS DOS PREGUNTAS DEL BSAA

“¿Crecimos el óxido correcto (delgado)?” y “¿Es correcto el estado de sellado/adherencia para cómo se usa esta pieza?” Una pieza BSAA puede verse bien y aún así reprobar si fue *sellada cuando debía quedar abierta para pintura* (o viceversa). Verifique el **estado de sellado contra la especificación**, no solo la apariencia.



CONSEJO

Como las capas BSAA son tan delgadas, **la medición de espesor y la verificación de sellado/proceso a menudo se apoyan en cupones de control de proceso y pruebas de niebla salina** corridos junto con las piezas, según la especificación del cliente. Sepa qué revisiones corre su taller en piezas vs. en cupones.

PASO A PASO

- Espesor en superficies significativas (según método).
- Revisión de capa/apariencia.
- Prueba de calidad de sellado si está sellada (o confirme limpia y envíe a pintura si va sin sellar).
- Cupón de corrosión según especificación; mida dimensiones críticas.
- Aceptar/rechazar/retrabajar (decapar y re-anodizar).

ERRORES MÁS COMUNES

- Revisar solo las superficies fáciles.
- Ignorar el requisito de estado de sellado.
- Manejo a mano desnuda de superficies de pintura.
- Dejar envejecer piezas sin sellar pasado el tiempo a pintura.
- Juzgar con mala luz.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 12

Repaso Oral: Cuál verificación responde “¿suficiente óxido?” vs. “¿estado de sellado/adherencia correcto?”; por qué un error de cromato vs. sin cromato vs. sin sellar es una falla real.

“Verifiqué el espesor/capa según método, confirmé que el estado de sellado empataba con la especificación, inspeccioné en busca de defectos, mantuve limpias las superficies de pintura y confirmé las dimensiones críticas.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Espesor: _____ μm · Estado de sellado: _____

A LO LARGO DE LA LÍNEA

LAS IDEAS QUE NO VIVEN EN UN SOLO TANQUE — UNEN TODA LA LÍNEA

• ESPESOR DE LA CAPA Y CRECIMIENTO DIMENSIONAL (ANÁLISIS A FONDO)

El BSAA es una **capa delgada por diseño** (~2–7 µm) — esa delgadez es una ventaja para piezas aeroespaciales críticas a la fatiga y de tolerancia ajustada. A diferencia del Tipo II (fijado por densidad de corriente × tiempo), **el BSAA se controla por voltaje**: usted sube hasta el voltaje de especificación (~15 V) y lo mantiene durante el ciclo de especificación (~20–25 min); el espesor cae dentro de la ventana de especificación. El **crecimiento dimensional** sigue aún la regla de **~50% adentro / ~50% afuera**, pero los números son diminutos — que es exactamente por lo que la industria aeroespacial lo prefiere. Verifique el espesor con un **medidor por corrientes parásitas (Eddy)** (ASTM B244) en la superficie significativa donde el método aplique, y confíe en **cupones de control de proceso** para capas muy delgadas según la especificación.



RECUERDE

Delgada a propósito, controlada por voltaje, amigable con la fatiga. No intente “forzarla a más gruesa” — no es para eso que existe el BSAA, y sobreexcitarla cambia las propiedades con las que la industria aeroespacial cuenta.

• RESISTENCIA A LA FATIGA (ANÁLISIS A FONDO)

El anodizado elimina algo de metal base (en el grabado) y hace crecer un óxido duro y relativamente frágil — ambos pueden **reducir la vida a la fatiga** de una pieza sometida a esfuerzo. La razón por la que el crómico fue el estándar aeroespacial es que su **capa delgada y química suave** eran amables con la fatiga. **El BSAA fue diseñado específicamente para igualar esa amabilidad con la fatiga** sin Cr VI: **grabado ligero** (mínima remoción de metal), **electrolito suave amortiguado, capa delgada**. Por eso la **disciplina de grabado (Estación 03)** y mantenerse dentro de la ventana de capa delgada especificada importan tanto — protegen la vida a la fatiga del herraje de vuelo.



RECUERDE

En piezas aeroespaciales, **menos es más**. Grabado mínimo + capa delgada = resistencia a la fatiga preservada. Sobre-grabar o sobre-anodizar no es “más protección” — es una pérdida de fatiga.

• ADHERENCIA DE PINTURA / IMPRIMACIÓN (PRIMER) Y ADHESIVOS (ANÁLISIS A FONDO)

Este es el trabajo estelar del BSAA. El **óxido anódico fresco, abierto y poroso** es una de las mejores **llaves mecánicas y químicas** para imprimaciones (primers), capas de acabado y adhesivos estructurales aeroespaciales. Dos palancas del operador controlan la adherencia: **(1) la decisión de sellado** — sin sellar o ligeramente sellado da el mejor agarre; un sellado completo cambia adherencia por protección contra corrosión en desnudo — y **(2) limpieza y prontitud** — mantenga la superficie libre de aceites de la piel y contaminación e imprima dentro de la ventana de tiempo de la especificación. Un anodizado perfecto que recibe una huella digital o que envejece antes de pintar aún puede fallar.



RECUERDE

Dos ideas rigen esta sección: **capa delgada por diseño** (no sobreexcite) y **adherencia = poros abiertos + limpieza + prontitud** (no sobre-selle ni contamine una superficie para pintar).

OPCIONES DE SELLADO — LA DECISIÓN CROMATO VS. SIN CROMATO (ANÁLISIS A FONDO)

El sellado es donde la promesa “libre de cromo” del BSAA se gana o se pierde:

- **Cromato diluido (dicromato de sodio):** la protección contra corrosión mejor comprobada, el sellado aeroespacial tradicional — **pero es Cr VI**, así que reintroduce el mismo peligro que el BSAA buscaba eliminar.
- **Cromo trivalente (Cr III / tipo TCP):** buena protección contra corrosión, **sin Cr VI** — el sellado “libre de cromo” líder donde la especificación lo permite.
- **Sin cromo (agua DI caliente o propietario):** opciones sin metales / de bajo peligro; el desempeño varía — debe estar **calificado según la especificación**.
- **Sin sellar / ligeramente sellado:** máxima adherencia de pintura y unión; la menor protección contra corrosión en desnudo — se usa cuando la pieza se imprima/pinta con prontitud.

La elección la dictan (a) ¿se pinta la pieza? y (b) ¿permite el cliente el cromo? Siempre es una **decisión de especificación/ingeniería**, nunca una preferencia del operador.



¡ATENCIÓN!

Un **tanque de sellado de cromo es una fuente de Cr VI** aunque el tanque de anodizado no lo sea — los controles completos de Cr VI y el tratamiento de residuos de reducir-luego-precipitar aplican a ese tanque. Usar el sellado equivocado (cromato cuando se requería libre de cromo, o sellado cuando se requería sin sellar para pintar) es una no conformidad real.

EFFECTOS DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO (ANÁLISIS A FONDO)

El BSAA corre sobre las **aleaciones aeroespaciales duras: 2xxx (cobre, p. ej., 2024) y 7xxx (zinc-cobre, p. ej., 7075)**, más **lámina revestida (Alclad)**. Las aleaciones ricas en cobre dejan mucha mancha y son más exigentes de anodizar — la química suave, amortiguada y de bajo voltaje del BSAA las maneja con más gentileza que el sulfúrico caliente y concentrado. La **lámina revestida** tiene una piel delgada de aluminio puro que anodiza de maravilla pero **puede grabarse por completo** — así que la **disciplina de grabado ligero** protege el revestimiento. Monte aleación igual con aleación igual y procese una muestra de la aleación/lote real ante la duda. (*Referencia cruzada al Capítulo 7.*)

MONTAJE EN BASTIDORES Y CONTACTO ELÉCTRICO (ANÁLISIS A FONDO)

La pieza es el ánodo, así que **el bastidor es el cable que hace crecer su capa**. Un buen montaje significa: **contacto firme y conductor de corriente; contacto colocado (según el plano) donde la marca desnuda no importe; orientación para escape de gas y drenaje; ninguna pieza tocando otra; bastidores mantenidos** (se prefiere titanio). El mal contacto es la causa más común de capas delgadas, puntos quemados y piezas caídas. (*Referencia cruzada a la Estación 01.*)

ENJUAGUE Y MANEJO DE AGUA/DI

Los enjuagues son cortafuegos entre químicas opuestas (grabado cáustico vs. desmanchado/anodizado ácidos) y protectores de la superficie de sellado/pintura. El enjuague en **cascada a contracorriente** ahorra agua; la **conductividad** es el indicador de limpieza (más baja = más limpia). Use **agua DI** para el enjuague post-anodizado, el sellado y el enjuague final — las impurezas del agua de la llave (en especial el **cloruro** y la dureza) causan picado, mal sellado y floración, y contaminan las superficies para pintar.

— LA PARTE AMIGABLE

RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE

POR QUÉ LA HISTORIA DE RESIDUOS DEL BSAA ES MUCHO MEJOR QUE LA DEL CRÓMICO

El titular: como el baño de anodizado BSAA **no tiene cromo hexavalente**, usted evita la carga de residuos más difícil del anodizado crómico — el **tratamiento de Cr VI de reducir-luego-precipitar** y el permiso de aire por la niebla cancerígena. Es una gran victoria ambiental y de cumplimiento. Pero una línea BSAA aún genera corrientes reguladas — **nunca a un drenaje de piso sin tratar:**

- **Anodizado bórico-sulfúrico gastado y enjuagues ácidos** — ácidos; neutralice/trate según permiso; maneje el **aluminio disuelto** (precipitado como lodo de hidróxido de aluminio) y el **boro** (el boro puede estar regulado en la descarga — revise su permiso).
- **Grabado cáustico gastado** — pH alto; contiene aluminio disuelto; neutralice/trate.
- **Residuo de desmanchado** — ácido; los desmanchados **con fluoruro** necesitan tratamiento de fluoruro (precipitar como fluoruro de calcio).
- **Residuo de sellado** — depende por completo del sellado: un **sellado de cromato (Cr VI)** necesita **tratamiento de Cr VI de reducir-luego-precipitar** (el único lugar donde el Cr VI puede persistir en una línea BSAA); los sellados **trivalentes/de níquel** necesitan su propio tratamiento de metales; los sellados **sin cromato/de agua caliente** son los más fáciles.
- **Aire** — la niebla de ácido y el vapor necesitan extracción según permiso — pero **sin lavado de niebla de ácido crómico** para el tanque de anodizado.



¡ATENCIÓN!

Las corrientes ácidas y cáusticas deben **neutralizarse bajo control** (nunca mezclarse a la ligera). El **boro** puede tener límites de descarga; el **fluoruro** y cualquier corriente de **sellado de cromato** necesitan **tratamiento dedicado**. Conozca el esquema de segregación de su taller — el tambor o drenaje equivocado puede ser una violación reportable, *especialmente* si corre un sellado de cromato.



RECUERDE

El punto de venta ambiental del BSAA es real: **sin Cr VI en el baño de anodizado = residuos y aire dramáticamente más simples que el crómico**. El único asterisco es el **sellado** — si es de cromato, la carga de Cr VI regresa en ese tanque.



DATO CURIOSO

Cambiar una línea crómica a BSAA puede reducir la huella de residuos peligrosos y de permiso de aire de un taller lo suficiente para cambiar su situación regulatoria — una razón por la que el “reemplazo verde” fue tanto una decisión ambiental como una de seguridad del trabajador.

CÓMO LO COMPROBAMOS

CONTROLES DE CALIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA

LAS VERIFICACIONES QUE CONFIRMAN QUE UNA PIEZA BSAA ESTÁ CORRECTA — ESPESOR, ESTADO DE SELLADO Y (SOBRE TODO) ADHERENCIA

VERIFICACIÓN	MÉTODO (NORMA TÍPICA)	RESPONDE
Espesor de la capa	Medidor por corrientes parásitas (Eddy) (ASTM B244) donde aplique; microsección	“¿Se creció suficiente óxido (delgado)?”
Peso/calidad de la capa	Según especificación; cupones de control de proceso	“¿Capa dentro de especificación?”
Calidad de sellado (si se selló)	Mancha por anilina (ASTM B136); admitancia (ASTM B457) según especificación	“¿Poros cerrados correctamente?”
Adherencia de pintura/unión	Pruebas de cinta/adherencia según especificación del cliente	“¿Sostendrá la imprimación/adhesivo?”
Corrosión	Niebla salina (ASTM B117) en cupones según especificación	“¿Sobrevivirá en servicio?”
Apariencia/defectos	Visual bajo luz controlada	Quemados, picaduras, vetas, marcas, contaminación



CONSEJO

Como el BSAA es delgado y por lo general es una **base para pintura**, las verificaciones más importantes en el mundo real suelen ser la **adherencia** y la **niebla salina en cupones**, más **confirmar el estado de sellado correcto** — no solo un número de espesor. Realice las verificaciones que la especificación de su cliente realmente requiera.



RECUERDE

Las dos preguntas del BSAA en forma de prueba: **¿crecimos el óxido delgado correcto** (espesor/cupón) y **está el estado de sellado/adherencia correcto para cómo se usa esta pieza** (prueba de sellado si se selló; limpieza + adherencia si no se selló)? La apariencia por sí sola nunca prueba que una pieza BSAA esté bien.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LOS CUPONES IMPORTAN TANTO EN EL BSAA

Con unas pocas micras de espesor, una capa BSAA está al borde de lo que algunos medidores de espesor resuelven con fiabilidad, y las verificaciones destructivas desecharían una pieza de vuelo. Así que los talleres pasan **cupones de control de proceso** de la misma aleación a través de la misma carga, y luego prueban esos para espesor, sellado, adherencia y niebla salina — comprobando el proceso sin dañar el herraje.

REFERENCIA DE PISO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

DEFECTO / SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Capa delgada o sin capa	Mal contacto; polaridad incorrecta (pieza no es ánodo) ; voltaje bajo; baño débil	Remonte firme; verifique pieza = ánodo ; revise voltaje/baño
Capa pulverulenta / blanda	Baño muy tibio / fuera de balance	Lleve temp y química al rango; revise la agitación
Picado	Contaminación por cloruro o fluoruro ; impurezas	Revise Cl ⁻ /F ⁻ en laboratorio; cambie a DI; trate el baño
Quemado/áspero en contacto/bordes	Concentración de corriente; mal contacto; cloruro	Mejore el montaje; revise cloruro; revise la rampa
Opaco / gris / con vetas	Aleación de cobre (2024/7075); mancha sin quitar; mucho Al disuelto	Confirme la aleación; verifique el desmanchado; revise Al en laboratorio
Revestimiento grabado por completo	Sobre-grabado en lámina revestida	Aligere/acorte el grabado; proteja el revestimiento
Mala adherencia de pintura/imprimación	Sobre-sellado para pintura; contaminación; superficie envejecida; sobre-grabado	Deje sin sellar según especificación; imprima con prontitud; mantenga limpio
Mala corrosión (pieza desnuda)	Sin sellar cuando necesitaba sellado; sellado equivocado	Aplique el sellado especificado; verifique el estado de sellado
Floración de sellado (película cretosa)	Agua dura; pH incorrecto; sellado sobre-concentrado	Agua DI; pH/concentración correctos; post-inmersión ligera
Cr VI donde no lo esperaba	Sellado de cromato en uso	Confirme el tipo de sellado; aplique controles de Cr VI al tanque de sellado
El voltaje no se mantiene / corriente rara	Mal contacto; cátodos fallando; desbalance del baño	Revise contactos/cátodos; revise el baño en laboratorio



CONSEJO

La mayoría de los defectos del BSAA se remontan a una de cinco raíces: **contacto/polaridad** (capa delgada/sin capa), **contaminación** (cloruro/fluoruro — picado), **aleación/desmanchado** (gris/opaco), **disciplina de grabado** (revestimiento/fatiga) o **la decisión de sellado** (corrosión vs. adherencia). Nombre la raíz, no solo el síntoma.



RECUERDE

Dos son **relevantes para la seguridad** además de la calidad: la **polaridad incorrecta** (verifique que la pieza es el ánodo) y **usar un sellado de cromato sin controles de Cr VI**. Ante la duda sobre un cambio de baño o sellado, pregúntele a su supervisor antes de actuar.

— CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

GLOSARIO

DEFINICIONES EN LENGUAJE SENCILLO PARA TODO LO DE ESTE MANUAL

Prueba de admitancia: una prueba eléctrica (ASTM B457) de qué tan “abierta” sigue una capa — se usa para confirmar el sellado.

Ánodo: el electrodo **positivo**. En el anodizado es **su pieza** — donde crece el óxido.

Anodizado: hacer crecer una capa de óxido integral a partir de la superficie de un metal, haciendo de la pieza el ánodo en un electrolito.

Capa barrera: el óxido delgado y denso al fondo de la capa, contra el metal.

Boehmita: óxido de aluminio hidratado (Al(OH)₃) formado durante el sellado con agua caliente; su hinchamiento cierra los poros.

Ácido bórico (H₃BO₃): un ácido débil que **amortigua/modera** el electrolito del BSAA; de bajo peligro agudo pero clasificado **tóxico para la reproducción** (REACH/CLP) — controle polvo/niebla/ingestión.

BSAA: Anodizado con Ácido Bórico-Sulfúrico — el **reemplazo bórico-sulfúrico sin Cr VI del anodizado crómico (Tipo I)**; MIL Tipo IC; Boeing BAC5632.

Cátodo: el electrodo **negativo** (aquí acero inoxidable/plomo/aluminio) — lleva la corriente y burbujea hidrógeno; **no** alimenta la capa.

Sellado de cromato: un sellado de dicromato diluido (**Cr VI**) — excelente corrosión, pero reintroduce el cromo hexavalente.

Revestido / Alclad: lámina de aluminio con una piel delgada de Al puro sobre un núcleo rico en cobre; anodiza bien pero puede **grabarse por completo**.

Cr VI (cromo hexavalente): el cromo cancerígeno del ácido crómico — **ausente del baño BSAA** (pero presente si se usa un sellado de cromato).

Desmanchado / desoxidado: una inmersión ácida que quita la **mancha** oscura dejada por el grabado cáustico.

Crecimiento dimensional: la capa crece **~mitad adentro, mitad afuera**; diminuto en el BSAA delgado.

Arrastre (de salida / de entrada): solución adherida a una pieza que sale de un tanque (salida) / que contamina el siguiente tanque (entrada).

Medidor por corrientes parásitas (Eddy): instrumento no destructivo para medir el espesor de la capa sobre aluminio.

Grabado: una inmersión **cáustica** caliente; en el BSAA se mantiene **ligero** para proteger fatiga/tolerancia/revestimiento.

Resistencia a la fatiga: la resistencia de un metal a agrietarse bajo carga cíclica — preservada por el grabado ligero + capa delgada del BSAA.

Capa integral: una capa que es parte del metal (crecida a partir de él), no agregada encima.

MIL-PRF-8625 (MIL-A-8625): la especificación que define el anodizado Tipos I, **IC**, II, III. **Tipo IC = sustituto no crómico (BSAA/TSA).**

PAA: Anodizado con Ácido Fosfórico — pretratamiento libre de cromo optimizado para **unión con adhesivos** (siguiente manual).

Capa porosa: el óxido superior lleno de **poros** verticales — en el BSAA, la clave de la **adherencia de pintura/imprimación**.

Sellado: cerrar los poros (cromato / trivalente / sin cromato / agua caliente) — mejora la corrosión pero puede reducir la adherencia de la pintura.

Mancha: residuo oscuro de elementos de aleación (en especial **cobre** en aleaciones aeroespaciales) que queda después del grabado cáustico.

Cromo trivalente (Cr III / TCP): una química de sellado/conversión **libre de cromo** (sin Cr VI).

TSA: Anodizado Sulfúrico de Película Delgada — un pretratamiento aeroespacial sulfúrico diluido, libre de cromo; pariente cercano del BSAA.

Tipo IC: la clase de MIL-PRF-8625 para el anodizado **no crómico** — **la designación del BSAA**.

Metales válvula: metales que anodizan formando óxidos protectores (aluminio, titanio, magnesio, tántalo, niobio).

Prueba de ruptura de agua: una verificación de limpieza gratuita — el metal limpio escurre el agua; el sucio la hace gotas.



RECUERDE

Cinco términos son los que más importan: **ánodo** (su pieza), **ácido bórico** (el amortiguador que hace que un baño sulfúrico actúe como crómico), **Tipo IC / sin Cr VI** (por qué existe el BSAA), **base para pintura / poros abiertos** (su verdadero trabajo) y **la elección del sellado** (corrosión vs. adherencia, cromato vs. libre de cromo). Domine esos y entenderá el BSAA.



DATO CURIOSO

La palabra “**ánodo**” viene del griego *ánodos*, “un camino hacia arriba” (el término de Faraday para el electrodo por donde entra la corriente a la celda). En esta línea, ese “camino hacia arriba” es literalmente donde crece su capa.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR (PLANTILLA)

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE TRABAJAR SOLO

Niveles de autorización: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para trabajar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA DEL CAPACITADOR	INIC. Y FECHA DEL OPERADOR	RECERTIF. PEND.
1	Seguridad / EPP / SDS / higiene — ácido, ácido bórico, cáustico, sellado caliente/de cromato, hidrógeno, CD (todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Estación 01 — Inspección y Montaje en Bastidores (contacto)	_____	_____	_____	_____
3	Estación 02 — Limpieza / Desengrase + ruptura de agua	_____	_____	_____	_____
4	Estación 03 — Grabado (LIGERO — disciplina de fatiga/revestimiento)	_____	_____	_____	_____
5	Estación 04 — Enjuague + conductividad	_____	_____	_____	_____
6	Estación 05 — Desmanchado / Desoxidado	_____	_____	_____	_____
7	Estación 06 — Enjuague	_____	_____	_____	_____
8	Estación 07 — Anodizado (pieza = ánodo; bórico-sulfúrico; ~15 V)	_____	_____	_____	_____
9	Control de voltaje/tiempo y crecimiento dimensional (capa delgada)	_____	_____	_____	_____
10	Estación 08 — Enjuague post-anodizado (poros abiertos)	_____	_____	_____	_____
11	Estación 09 — Teñido (normalmente omitido — revise especificación)	_____	_____	_____	_____
12	Estación 10 — Decisión de sellado (cromato/trivalente/sin cromato/sin sellar)	_____	_____	_____	_____
13	Estación 11 — Enjuague / Secado (limpieza de superficie para pintar)	_____	_____	_____	_____
14	Estación 12 — Inspección Final (espesor/estado de sellado/adherencia)	_____	_____	_____	_____
15	LOTO en el rectificador / seguridad eléctrica	_____	_____	_____	_____
16	Respuesta de emergencia — lavajos, regadera, derrame, primer auxilio por fluoruro/cromato	_____	_____	_____	_____
17	Segregación de residuos y controles ambientales (incl. boro y cualquier sellado de cromato)	_____	_____	_____	_____
18	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de contratación/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 15, 16, 17) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede trabajar en *ninguna* estación hasta que estén firmadas EPP/SDS/higiene (incluidos los controles de **ácido bórico** y de cualquier **sellado de cromato**), LOTO, respuesta de emergencia y la conciencia del control de residuos. La competencia en seguridad precede a la competencia en producción.

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • CALIFICACIÓN APROBATORIA 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA



RECUERDE

Calificación aprobatoria: 80% (16 de 20). Cualquier pregunta de **seguridad** contestada mal (**P3, P9, P13, P17, P19**) es un fallo automático de la barrera de seguridad — vuelva a enseñar y a evaluar antes de firmar, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espíe hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20 Preguntas de barrera de seguridad: 3, 9, 13, 17, 19

P1. El anodizado se diferencia del recubrimiento electrolítico principalmente porque en el anodizado la pieza es el:

- A. Cátodo, y se deposita un metal distinto sobre ella B. Cátodo, y se disuelve C. Ánodo, y se hace crecer un óxido a partir de la pieza misma D. Aislante, y no pasa nada

P2. El electrolito del anodizado BSAA es:

- A. Ácido bórico más una pequeña cantidad de ácido sulfúrico B. Ácido crómico (cromo hexavalente) C. Ácido sulfúrico concentrado (~165–200 g/L) únicamente D. Hidróxido de sodio

P3. [BARRERA DE SEGURIDAD] ¿Cuál afirmación sobre la seguridad del BSAA es *correcta*?

- A. El BSAA está completamente libre de peligros B. El BSAA contiene Cr VI igual que el anodizado crómico C. El mayor peligro en una línea BSAA es el ácido fluorhídrico en el tanque de anodizado D. El BSAA elimina el carcinógeno Cr VI del baño de anodizado, pero aún tiene peligros de ácido sulfúrico, ácido bórico, grabado cáustico caliente, hidrógeno y corriente directa (CD) que respetar

P4. El espesor típico de la capa BSAA es de aproximadamente:

- A. 25–100 µm (rango de capa dura) B. 2–7 µm (una capa delgada) C. 0.5–1 mm D. No hay capa

P5. En una línea BSAA, el óxido poroso se usa principalmente para:

- A. Retener un color de teñido decorativo profundo B. Hacer la pieza eléctricamente conductora C. Sujetar imprimación (primer), pintura y adhesivo (una base para pintura/adhesión) D. Añadir espesor significativo

P6. (Respuesta corta) Explique con sus propias palabras por qué el anodizado **no** es recubrimiento — nombre qué electrodo es la pieza y **de dónde viene la capa**.

P7. El “crecimiento dimensional” en el anodizado significa que la capa crece aproximadamente:

- A. La mitad hacia adentro de la superficie y la mitad hacia afuera (cada superficie se mueve hacia afuera ~la mitad del espesor) B. Todo hacia afuera C. Todo hacia adentro D. Encoge la pieza

P8. Para una pieza aeroespacial BSAA típica que será **pintada**, la práctica habitual es:

- A. Teñirla de un color brillante y luego sellarla fuertemente B. Aplicar primero capa dura Tipo III C. Aplicar siempre una capa decorativa gruesa D. Omitir el teñido; con frecuencia dejarla sin sellar (o ligeramente sellada) e imprimir pronto para máxima adhesión

P9. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Nombre los **dos peligros corrosivos** de la línea (uno de pH alto, uno de pH bajo) y enuncie la regla universal para agregar ácido durante la preparación del baño.

P10. El voltaje y la temperatura típicos del anodizado BSAA son de aproximadamente:

- A. 200 V; 0 °C B. ~15 V; ~26–30 °C C. 40 V; mantenido frío cerca de 0 °C D. 1 V; 90 °C

P11. Una pieza de 2024 o 7075 sale **opaca/gris** aunque la línea corre bien. La causa más probable es:

- A. El baño está demasiado limpio B. Demasiado teñido C. Una aleación aeroespacial rica en cobre (el cobre opaca la capa) o mancha no removida del todo D. El rectificador está apagado

P12. (Respuesta corta) ¿Qué es la **mancha**, de dónde viene y qué estación la quita? (Indique por qué es más pesada en las aleaciones aeroespaciales.)

P13. [BARRERA DE SEGURIDAD] El ácido bórico del baño BSAA se describe mejor como:

A. Bajo en peligro agudo, pero clasificado como tóxico para la reproducción (REACH/CLP) — por lo que hay que controlar polvo, niebla e ingestión B. Un carcinógeno confirmado peor que el Cr VI C. Completamente no peligroso y seguro para comer D. Explosivo al contacto con el agua

P14. ¿Por qué se desarrolló el BSAA?

A. Para hacer una capa más gruesa y dura que la capa dura B. Para reemplazar el anodizado con ácido crómico y eliminar el cromo hexavalente, manteniendo propiedades delgadas, listas para pintura y favorables a la fatiga C. Para permitir colores de teñido decorativo más brillantes D. Para operar a un voltaje mucho más alto que el crómico

P15. El espesor de la capa BSAA se controla principalmente por:

A. El color del teñido B. La temperatura del sellado C. Solo la aleación D. El voltaje y el tiempo de anodizado (es un proceso controlado por voltaje)

P16. (Respuesta corta) Nombre las **opciones de sellado** para BSAA y la compensación clave que el operador debe entender. (Incluya cuál opción vuelve a introducir Cr VI, y por qué una pieza podría dejarse **sin sellar**.)

P17. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Enliste **tres** piezas de EPP requeridas en los tanques de ácido/desmanchado del BSAA, y nombre la preocupación especial de primer auxilio si su desmanchado o sellado contiene **fluoruro**.

P18. Bajo MIL-PRF-8625, el BSAA se clasifica como:

A. Tipo II B. Tipo III C. Tipo IC (anodizado con ácido no crómico) D. Tipo I (crómico)

P19. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Nombre el **gas inflamable** que se produce en el cátodo durante el anodizado y **dos** controles que evitan que se vuelva un peligro de incendio.

P20. (Respuesta corta) Dé **dos** razones por las que la industria aeroespacial adoptó el BSAA en lugar del anodizado crómico.



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE ESTAR CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 3, 9, 13, 17 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo a usted o a otros de forma permanente. Un fallo en cualquier punto de seguridad significa volver a enseñar y a evaluar antes de firmar.

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificar.

PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO NECESITAN COINCIDIR PALABRA POR PALABRA — BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **3, 9, 13, 17 y 19** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere recapacitación en ese tema antes de firmar, sin importar la calificación total.

- P1. C** — La pieza es el **ánodo**, y el óxido se hace crecer a partir de la pieza misma.
- P2. A** — **Ácido bórico + una pequeña cantidad de ácido sulfúrico** (~5–10 g/L de bórico, ~30–50 g/L de sulfúrico).
- P3. D** — El BSAA elimina el **carcinógeno Cr VI** del baño de anodizado, pero **permanecen los peligros de ácido sulfúrico, ácido bórico, grabado cáustico caliente, hidrógeno y corriente directa (CD)** — es más seguro/más ecológico, no libre de peligros.
- P4. B** — ~2–7 µm (una capa delgada por diseño).
- P5. C** — Los poros **sujetan la imprimación (primer)/pintura/adhesivo** — el BSAA es una base para pintura/adhesión, no una capa de teñido decorativo.
- P6.** En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y se le **deposita un metal distinto** desde el baño. En el anodizado, la pieza es el **ánodo**, y la capa es **óxido de aluminio crecido a partir de la superficie propia de la pieza** (el oxígeno del baño se combina con el aluminio de la pieza) — nada se deposita desde otra parte.
- P7. A** — Mitad adentro, mitad afuera; cada superficie crece hacia afuera ~la mitad del espesor (diminuto en el BSAA delgado).
- P8. D** — Omitir el teñido; **con frecuencia se deja sin sellar (o ligeramente sellada) y se imprima pronto** para máxima adhesión de pintura/adhesivo.
- P9.** El **grabado cáustico** (pH alto / hidróxido de sodio) y el **desmanchado/anodizado sulfúrico** (pH bajo / ácido) — ambos causan quemaduras graves. Regla universal: **siempre agregue el ÁCIDO al AGUA, nunca agua al ácido.**
- P10. B** — ~15 V; ~26–30 °C (menor voltaje y más tibio que un tanque Tipo II frío).
- P11. C** — Una **aleación rica en cobre (2024/7075)** opaca la capa, o la **mancha no se removió del todo** en el desmanchado.
- P12.** La **mancha** es la película oscura de elementos de aleación — especialmente **cobre** en las aleaciones aeroespaciales, más silicio/hierro — **dejada por el grabado cáustico** cuando se disuelve el aluminio. Se quita en la estación de **desmanchado/desoxidado** (inmersión ácida). Es más pesada en las aleaciones **2xxx/7xxx ricas en cobre**.
- P13. A** — El ácido bórico es **bajo en peligro agudo pero clasificado tóxico para la reproducción (REACH/CLP)** — controle **polvo, niebla e ingestión** (higiene, no comer/beber). No es carcinógeno, no está en la lista del Cr VI, pero **no es inofensivo**.
- P14. B** — Para **reemplazar el anodizado con ácido crómico y eliminar el cromo hexavalente** manteniendo las propiedades aeroespaciales delgadas, listas para pintura y favorables a la fatiga.
- P15. D** — El **voltaje y el tiempo de anodizado** — el BSAA es un proceso **controlado por voltaje** (rampa hasta ~15 V y mantener durante el ciclo).
- P16.** Opciones: **cromato diluido** (mejor corrosión pero **vuelve a introducir Cr VI**), **cromo trivalente (Cr III/TCP)** (buena corrosión, **sin Cr VI**), **sin cromato / agua DI caliente** (bajo peligro, desempeño variable), y **sin sellar/ligeramente sellada** (mejor **adhesión de pintura/adhesivo**, menor resistencia a la corrosión en desnudo). Compensación clave: **el sellado mejora la corrosión de una pieza desnuda pero reduce la adhesión de la pintura** — por eso las piezas con base para pintura a menudo se dejan sin sellar y se impriman pronto. La elección la fija **la especificación**, no el operador.
- P17. EPP (cualquier tres):** gafas selladas contra salpicaduras químicas, careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil/traje, botas resistentes a químicos. **Preocupación por fluoruro:** el fluoruro causa **quemaduras profundas, de aparición tardía y tóxicas a nivel sistémico** — requiere primer auxilio específico (p. ej. **gluconato de calcio** según SDS/plan médico) y atención médica inmediata; el enjuague común por sí solo puede no ser suficiente.
- P18. C** — **Tipo IC** (anodizado con ácido no crómico, el sustituto del Tipo I/IB) bajo MIL-PRF-8625.
- P19.** Gas **hidrógeno** (en el cátodo). Controles (cualquier dos): **ventilación/extracción funcionando, sin llamas abiertas/chispas/esmerilado cerca**, no fumar, mantener lejos las fuentes de ignición.
- P20.** Cualquier dos de: **elimina el carcinógeno Cr VI; mantiene una capa delgada, lista para pintura; efecto mínimo sobre la resistencia a la fatiga; buena protección contra la corrosión; cambio dimensional mínimo; menor energía; reemplazo directo para muchas especificaciones crómicas; residuos/aire más simples** que el crómico.

Distribución de letras de la clave (opción múltiple): A: P2, P7, P13 · B: P4, P10, P14 · C: P1, P5, P11, P18 · D: P3, P8, P15 — una buena distribución entre las cuatro letras.



RECUERDE

Una calificación de 16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (3, 9, 13, 17, 19) debe estar correcta para certificar. Falla un punto de seguridad → vuelva a enseñar y a evaluar antes de firmar. No apostamos con las personas.

— IMPRIMA, LLENE, FIRME

**PLATING POSTERS**

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ANODIZADO BÓRICO-SULFÚRICO (BSAA)

Por la presente se certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado satisfactoriamente el curso de capacitación de **Anodizado Bórico-Sulfúrico (BSAA)** — que abarca el flujo de trabajo completo del anodizado (Inspección y Montaje en Bastidores, Limpieza, Grabado Ligero, Enjuague, Desmanchado/Desoxidado, Anodizado, Teñido [normalmente omitido], Sellado, Enjuague/Secado e Inspección Final), el concepto fundamental de que **la pieza es el ánodo y el óxido se hace crecer a partir de la pieza misma**, la identidad del BSAA como el **reemplazo bórico-sulfúrico, sin cromo hexavalente, del anodizado crómico (MIL Tipo IC / Boeing BAC5632)**, el óxido delgado como base para pintura y el crecimiento dimensional, el control del espesor por voltaje y tiempo, la práctica de contacto eléctrico y montaje en bastidores, los efectos de las aleaciones de aluminio aeroespaciales y la lámina revestida, las consideraciones de fatiga y adhesión de pintura, la **decisión del estado de sellado (cromato vs. trivalente vs. sin cromato vs. sin sellar para pintura)** y la prueba de calidad del sellado, y — sobre todo — las **prácticas de seguridad** requeridas de todo operador (control de quemaduras por ácido sulfúrico y grabado cáustico, higiene del ácido bórico y conciencia de su toxicidad reproductiva, controles de sellado caliente/con cromato y de fluoruro, controles de hidrógeno y de corriente directa (CD) eléctrica, respuesta a derrames y segregación de residuos) — y aprobó el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Este operador queda autorizado para trabajar de forma **independiente** en las estaciones certificadas que aparecen en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación requerida para: _____

FIRMA DEL OPERADOR EN CAPACITACIÓN_____
INSTRUCTOR CERTIFICADOR_____
SUPERVISOR

Solo como referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/aeroespaciales (por ejemplo, MIL-PRF-8625 Tipo IC, Boeing BAC5632, las especificaciones AMS/del cliente aplicables) y los requisitos regulatorios aplicables antes de su uso en producción. El BSAA no contiene cromo hexavalente en el baño de anodizado, pero el ácido sulfúrico y el grabado cáustico causan quemaduras graves, el ácido bórico tiene una clasificación de toxicidad reproductiva, y algunos sellados operan calientes o contienen cromato/fluoruro — consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales.